

Visualização de Dados e Data Storytelling

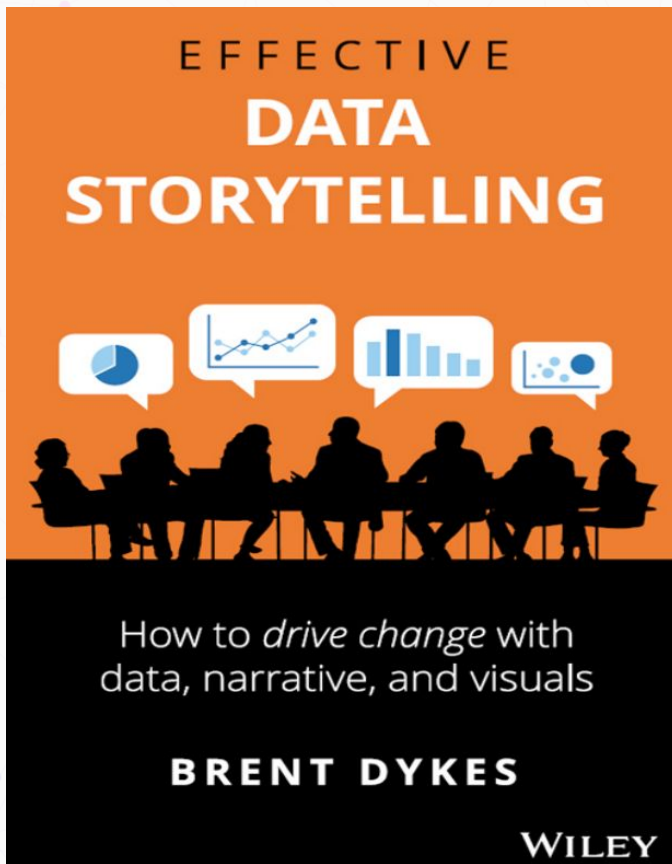
AULA 1

História e Introdução

Slides, Artigos, Materiais...



Sobre o Curso



Por que falar em dados?

- A tecnologia não é apenas a digitalização da informação
- O problema da **materialidade da memória**
- O papel dos **acervos**
- A **digitalização** dos acervos e sua dimensão
- Papel da ciência da informação e multidisciplinaridade



Por que falar em dados?

Dados

- 1000 milibares
- 5,1 m/s; 95°
- 30 °C
- poucas
- 1000 mts

Informação

- Pressão atmosférica = 1000 milibares
- Velocidade e direção do vento = 5,1 m/s; 95°
- Temperatura do ar = 30 °C
- Nuvens = poucas
- Visibilidade = 1000 mts

Conhecimento

- A probabilidade de chuva é baixa, portanto, posso ir à praia.

Por que falar em dados?

EPISTEME

conhecimento verdadeiro, seguro e fundamentado, opondo-se à mera opinião (doxa).

obtido por meio da razão (logos) e de evidências lógicas - atualmente definido como **método científico**



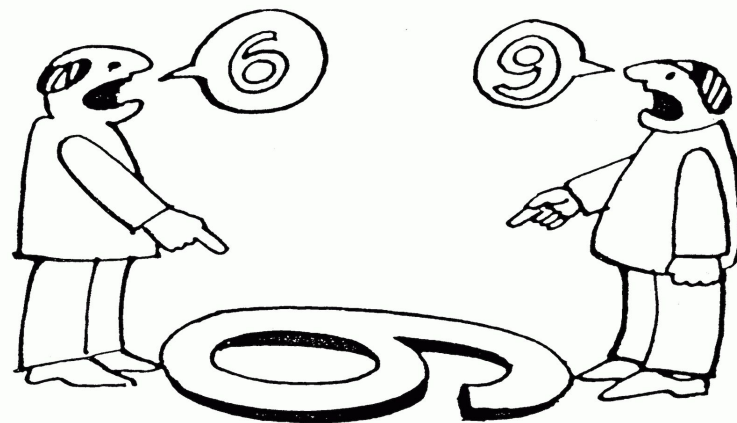
Por que falar em dados?

EXEGESE

análise crítica, interpretação ou explicação detalhada de um texto para extrair dele o seu sentido original

não existe neutralidade total na leitura

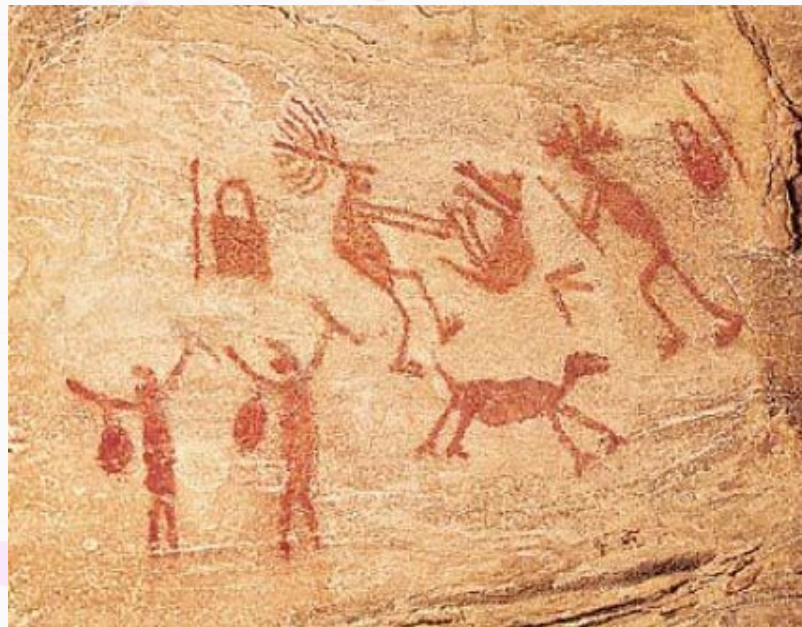
risco de leitura subjetiva ou distorcida (**eisegese**)



A origem da visualização de dados

Nos comunicamos através de **recursos visuais** desde os primórdios da humanidade

Mas, em que momento passamos a representar **dados** visualmente?



A origem da visualização de dados

Até o século XVII

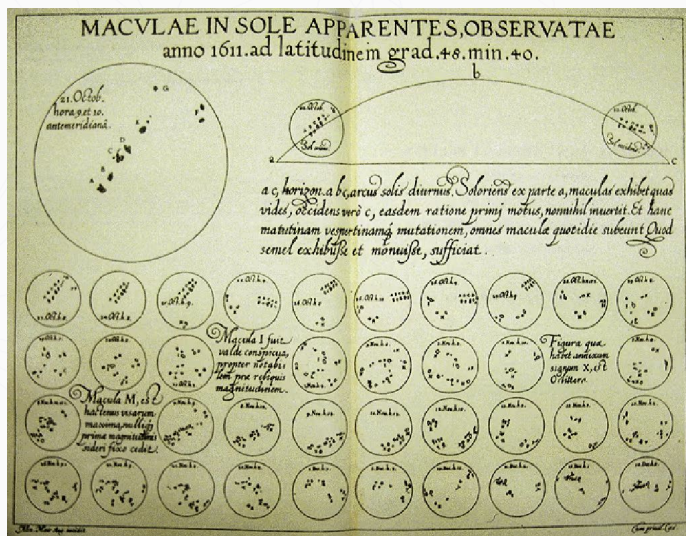
uso ancestral de visualização — desde tábuas mesopotâmicas (para controle financeiro) até mapas como os de Ptolomeu



A origem da visualização de dados

Século XVII

Surgem os primeiros gráficos estatísticos, como o de van Langren em 1644 (longitude), e a aplicação de visualizações para modelização científica (Fermat, Pascal, Galileo)



William Playfair – Pai da Visualização Estatística



Escocês (1759-1823): engenheiro, economista e pintor de ideias gráficas.

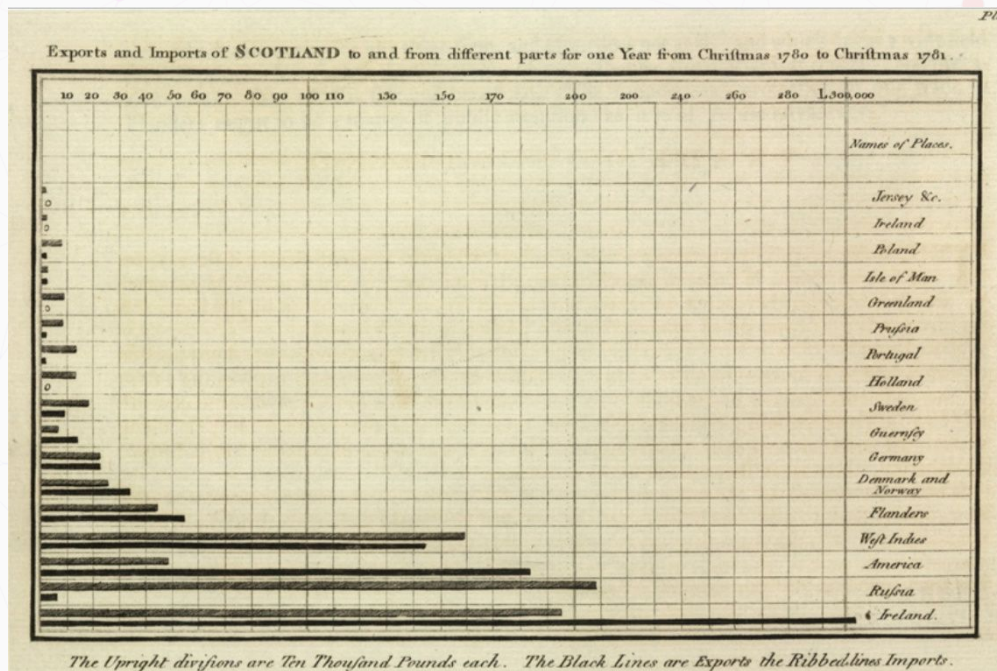
Principais inovações:

- 1786: gráficos de linhas (Atlas Comercial e Político)
 - Exibindo séries temporais com sombreamento e anotações.
- 1786: gráficos de barras
 - Surgiram da necessidade de comparar dados discretos (Escócia, 1781).
- 1801: gráfico de pizza
 - Mostrar a distribuição da população do Império Otomano.

Por que foi marcante:

- Transformou dados tabulares em narrativas visuais compreensíveis.
- Criou métodos universalmente usados até hoje (linhas, barras, pizza).

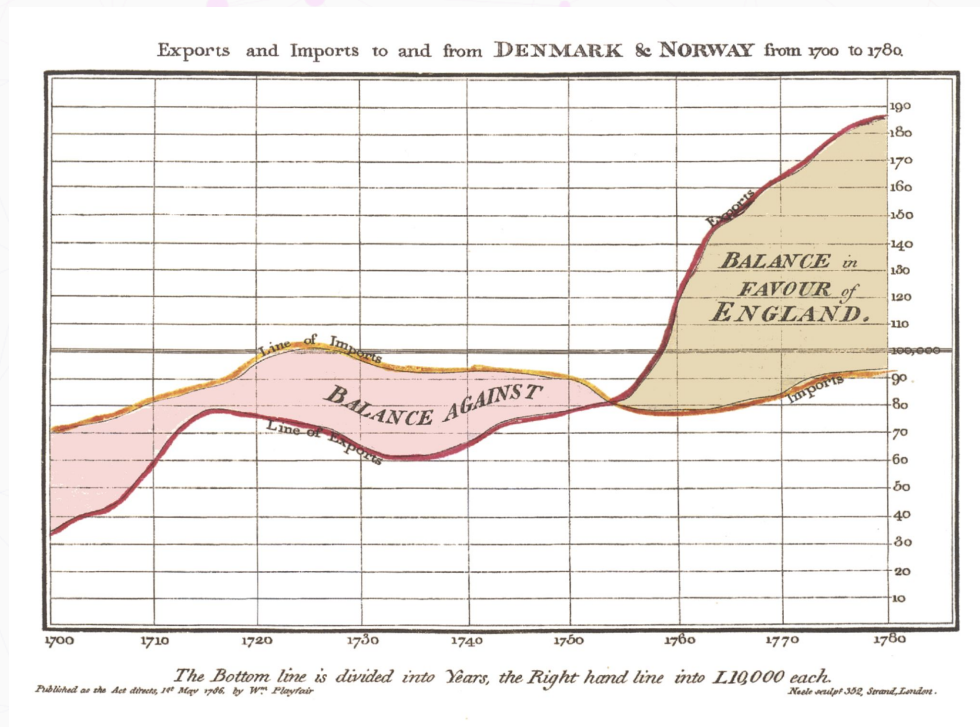
William Playfair – Pai da Visualização Estatística



Um gráfico de barras no Atlas Comercial e Político de William Playfair (1786) mostrando as importações e exportações da Escócia. Imagem via Wikimedia Commons.

Azul 

William Playfair – Pai da Visualização Estatística



Um dos gráficos de linhas de William Playfair em seu Atlas Comercial e Político (1786).
Imagem via Wikimedia Commons.

O caso Florence Nightingale

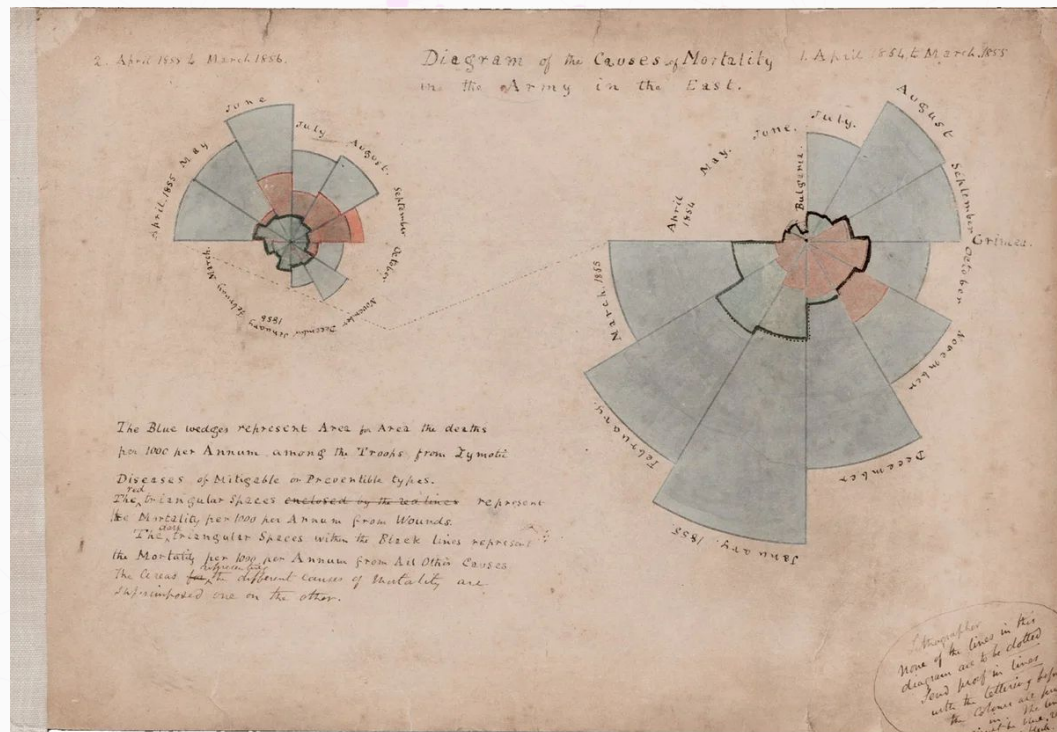
- **Contexto:** Guerra da Crimeia (1854–56), alta mortalidade por doenças.
- **Problema:** Dados militares pobres e pouco acessíveis a decisores.
- **Abordagem:** uso inovador de gráficos circulares (coxcomb):
 - Comparação entre causas de morte: azul (doenças evitáveis) vs. vermelho (feridas).
 - Linha temporal mostrando impacto das reformas sanitárias.
- **Estratégia narrativas:**
 - Informações resumidas em folhetos curtos e visuais.
 - Público-alvo: Parlamento britânico e líderes militares.
- **Resultado e legado:**
 - Reformas rápidas na saúde militar.
 - Health Act de 1875 e avanço da sanidade pública.
- **Lições para Data Storytelling:**
 - Visual atrativa + narrativa convincente = mudança de política.
 - Dados complexos tornam-se acessíveis com design inteligente.

O caso Florence Nightingale

Killed and wounded of the 1st Division on the 25th Sept. 1854.

Officers					Men				
Regt.	Rank	Drugs	Surge	Light	Inf.	Drugs	Surge	Light	Inf.
1st	1	4	3	4	11	38	80	70	22-172
19th	1	1	4	6	11	38	23	112	73-208
23rd	8	1	3	1	5	45	30	70	53-153
33rd	1	2	3	1	6	52	5	73	89-219
77th	0	0	0	0	0	2	5	7	4-16
80th	0	0	0	0	0	4	2	4	10-16
2nd	0	0	1	0	1	9	14	14	12-40
3rd	1	0	0	0	0	2	0	1	4-5
6th	0	0	0	0	0	1	0	0	0-0
Total					12	8	14	12	84
2nd Division					191	211	351	267	829
1st	0	0	1	4	5	81	89	178	169-416
2nd	8	7	9	13	29	41	45	176	201-422
3rd	0	0	2	0	2	2	0	2	10-12
4th	1	4	8	5	17	1	2	0	1-3
5th	0	0	0	0	0	0	2	2	1-5
6th	0	0	0	0	0	0	0	0	0-0
7th	0	0	1	0	1	0	0	0	0-0
Total					21	19	36	34	87
Total					316	340	707	621	1687

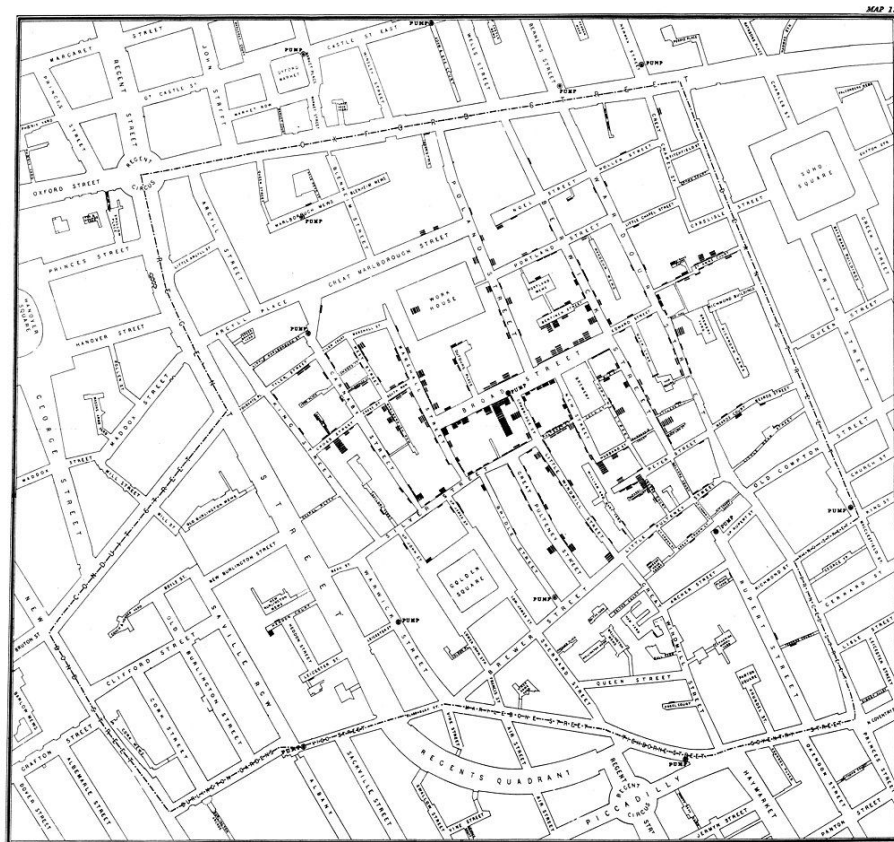
Note
This is the original rough note made from the original returns.
The first sent in to me by the different Surgeons, but the corrected returns were subsequently found that 28 Officers & 327 Men killed, and 73 Officers & 1059 Men wounded of which number 8 Men were accounts only for 1143, as you will see in Return No. 2.
In Return 3, I give the result of the different operations up to the 27th Sept. 1854, and after that time I have not had time to correct the data in my report, but I am sure that you will find the number of wounded from that date up to March 25 was small.



O caso John Snow

- **Contexto histórico:** Surto de cólera em 1854, bairro de Soho, Londres.
- **Desafio:** Surtos isolados, sem evidência clara do vetor tradicional (ar).
- **Abordagem de dados:**
 - Coleta de endereços de casos e bombas públicas.
 - Plotagem espacial em mapa com pontos e cruzes.
- **Insight visual:**
 - Concentração de óbitos em torno da bomba da Broad Street.
- **Ação e resultado:**
 - Retirada da alça da bomba → fim de novos casos.
- **Impacto legado:**
 - Transição da teoria do miasma para a transmissão hídrica.
 - Criação de métodos visuais fundamentais para a epidemiologia.
- **Lição para Data Storytelling:**
 - Mapear dados geoespaciais revela padrões invisíveis de outra forma.
 - Visualização convincente pode gerar ação pública imediata.

O caso John Snow



Bomba
d'água



Cada linha
representa
uma morte

TUDO COMEÇA COM

CONTEXTO





Lei de Gestalt

- Semelhança
- Proximidade
- Continuidade
- Pregnância
- Fechamento
- Figura e Fundo
- Unidade
- Segregação



Pesquisa Exploratória



Pesquisa Explanatória



Pesquisa exploratória



1

Quem

2

O quê

3

Como

Quem



Evite públicos vagos como **“geral”** ou **“interessados”**.

Quanto mais **específico** for, mais eficaz será a comunicação.

Diferentes públicos exigem **mensagens e abordagens diferentes**.

Considere: é a **primeira vez** que se comunicam?

Seu público já **confia em você** como especialista?

A relação com o público influencia o tom, a linguagem e o uso dos dados.

O quê



Toda visualização deve levar o público a **saber** ou **fazer** algo.

Pergunte-se: “**Por que isso importa** para meu público?”

Evite comunicações vagas — se não houver **objetivo**, talvez não haja mensagem.

Assuma sua autoridade: quem analisa os dados é o especialista.

Recomende **ações** com confiança, mesmo que não sejam definitivas.

Mecanismo

Onde e como o público verá a visualização?

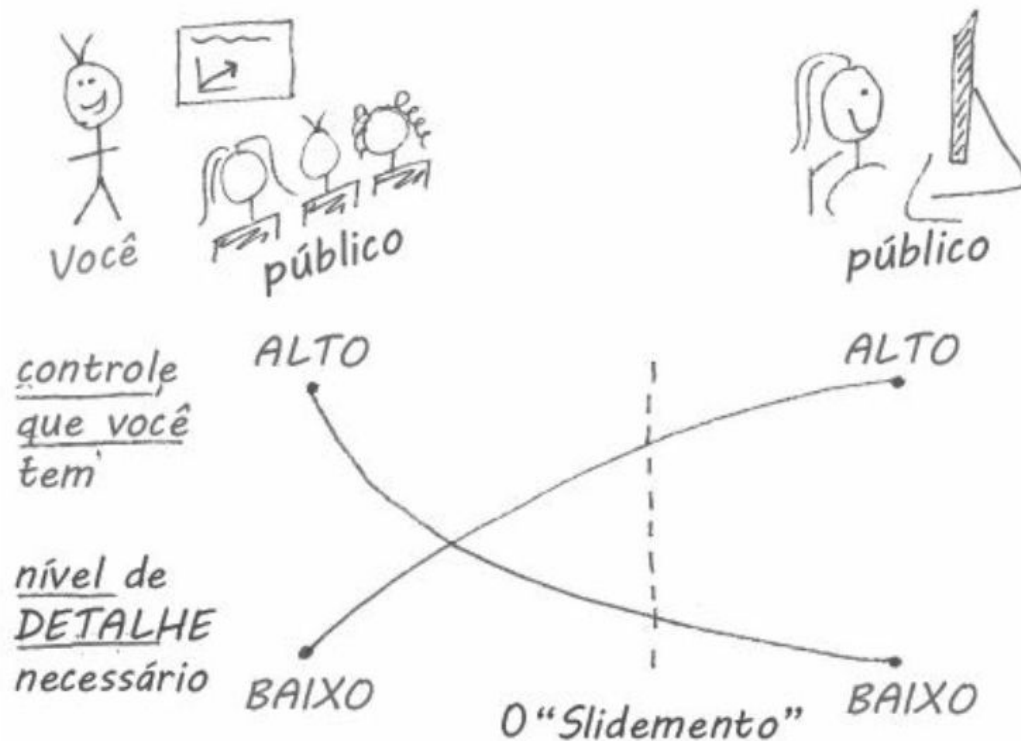
- Ex: Apresentação ao vivo, relatório impresso, post em redes sociais.
- Cada meio exige níveis diferentes de detalhe e controle.

Tom

leve ou sério? Celebrar ou provocar ação?

- O tom influencia a cor, estilo, ícones, linguagem usada no gráfico.

APRESENTAÇÃO AO VIVO . . . DOCUMENTO ESCRITO ou EMAIL



Como



Só escolha os dados **depois** de definir quem é o público e o que você quer comunicar.

Os dados são **evidências** que fortalecem sua mensagem; Pergunte: "Quais dados ajudam a contar minha história?"

Use dados com **intenção** — para sustentar, ilustrar e guiar.

Evite cair na armadilha de montar gráficos sem um **propósito claro**.

Como



O Perigo de Ignorar o Contexto

Mostrar só os dados que confirmam sua ideia pode ser tentador, mas é arriscado.

Uma visualização parcial pode parecer **manipuladora ou fraca**.

Dados contrários também dão credibilidade à narrativa.

O equilíbrio entre o que reforça e o que desafia sua tese mostra **maturidade analítica**.

Perguntas Relevantes

- **Quais informações são relevantes ou fundamentais?**
- Quem é o público ou o tomador de decisão? O que sabemos a respeito dele?
- **Quais predisposições nosso público tem que possa fazê-lo apoiar ou resistir à nossa mensagem?**
- Quais dados disponíveis reforçariam nossa tese? Nosso público conhece esses dados ou é novidade?
- **Onde estão os riscos: quais fatores poderiam enfraquecer nossa tese e precisam ser olhados com atenção? Como seria um resultado bem-sucedido?**
- Se você tivesse apenas um período de tempo limitado ou uma única frase para dizer ao seu público o que ele precisa saber, o que diria?

E se você só tivesse



?

“Eu teria escrito
uma carta mais
curta, **mas não
tive tempo**”



O storyboard



O que é? esboço visual da história que será contada com dados

Ajuda a **organizar ideias** antes de criar gráficos ou slides.

Use **papel ou post-its** — mais fácil de ajustar e reorganizar.

Evita a armadilha de “começar pelo PowerPoint” e perder o foco.

Destaque a **Grande Ideia**: o ponto principal que seu público precisa lembrar.

Compartilhar o storyboard com colegas pode evitar retrabalho depois.

O storyboard

Problema:

As crianças não gostam de ciências

Demonstrar o problema:
mostrar as notas dos alunos no decorrer do ano

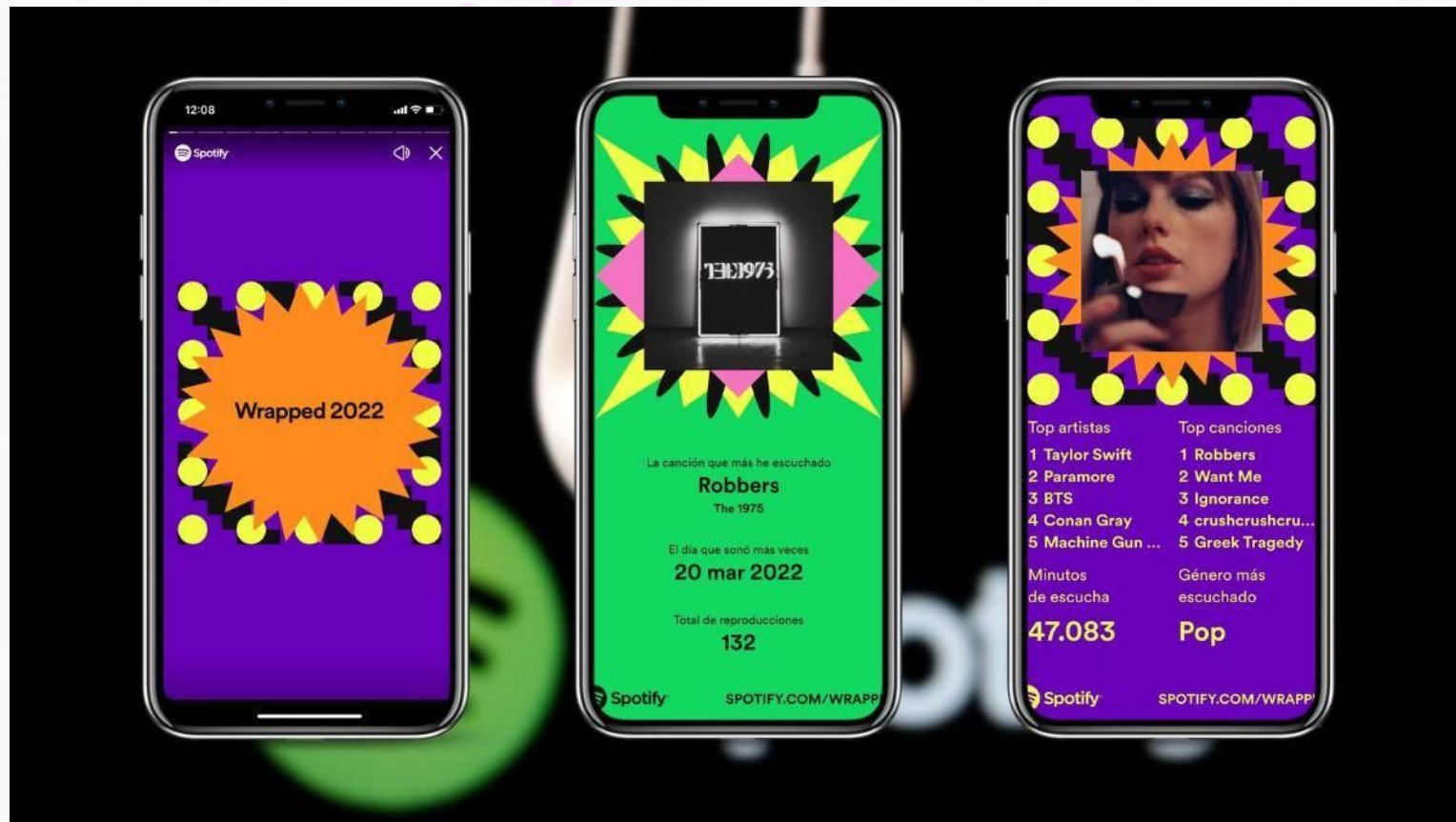
Ideias para superar o problema, incluindo o programa-piloto

Descrever o programa-piloto; objetivos etc.

Mostrar dados da avaliação antes e depois para demonstrar o sucesso do programa

RECOMENDAÇÃO:
o programa-piloto foi um sucesso; vamos expandi-lo - precisamos de \$\$

Case de discussão – Spotify Wrapped



DATA STORYTELLING E A DADIFICAÇÃO DE TUDO: UM GÊNERO BASTARDO DE MÃE NARRATIVA E PAI BANCO DE DADOS

Marcelo El Khouri Buzato

GÊNERO RELOADING

BUZATO, Marcelo. Data Storytelling e a dadificação de tudo: um gênero bastardo de mãe narrativa e pai banco de dados. In: LIMA-LOPES, R. E. DE; BUZATO, M. E. K. (Org.). Gênero Reloading. Campinas, SP: Pótes Editores, 2018. p. 95–123.

DATA STORYTELLING E A DADIFICAÇÃO DE TUDO: UM GÊNERO BASTARDO DE MÃE NARRATIVA E PAI BANCO DE DADOS

Marcelo El Khouri Buzato
Universidade Estadual de Campinas

Resumo

A dadificação é o processo pelo qual volumes extraordinários de dados têm sido obtidos por empresas e governos via monitoramento e sensoriamento do cotidiano das pessoas. Essa massa heterogênea ganha significado (vira informação) a partir do trabalho estatístico convertido em representações visuais chamadas visualizações e/ou narrativas de dados. Neste capítulo, caracterizo as visualizações e narrativas de dados por referência aos métodos e pressupostos ontológicos e epistemológicos do quantitativismo. Após mostrar que o enquadre desses objetos semióticos nas teorias de gêneros discursivos é problemático, a despeito do seu caráter retórico e enunciativo-discursivo vir paulatinamente ganhando reconhecimento, proponho que uma forma de estudar visualizações e narrativas de dados como gêneros discursivos é caracterizá-las como gêneros híbridos de narrativa e banco de dados.



Sobre o artigo

- A **dadificação** do mundo
 - operacionalizada por um tipo de computação **ubíqua, móvel, locativa, em nuvem e cognitiva**
- Visualização de dados e narrativas de dados como **gêneros discursivos**

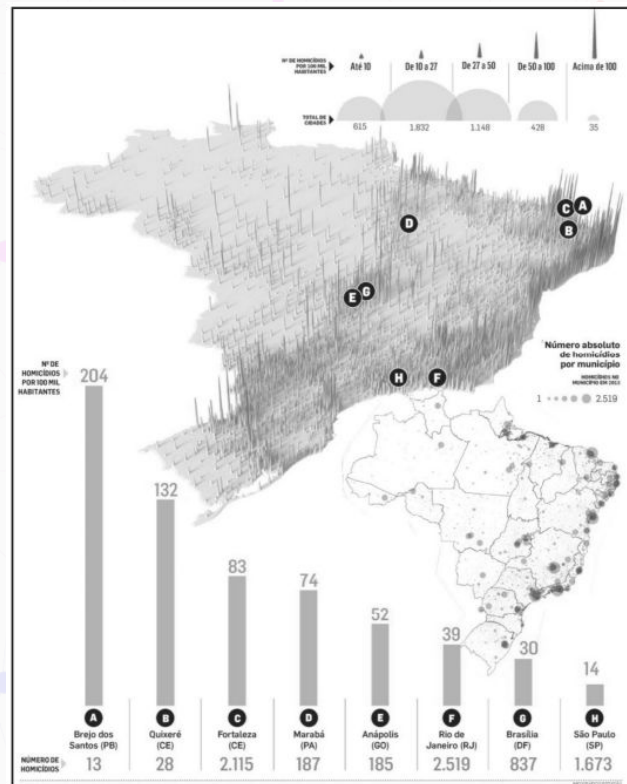


Figura 1 - Mapa da violência no Brasil por volta de 2010
Fonte: Adaptado de Estadão Infográficos (2010)

Definição de Data Storytelling?

- narrativas digitais em que “a análise ou a mensagem não se concentra nos argumentos, opiniões, atos ou eventos, mas na **interpretação contextual** de uma informação e suas relações com outros dados” (Rocha, 2016)
- “um método de transmitir mensagens derivadas da análise de dados complexos de forma a permitir que o público **assimile** rápida e facilmente determinado material (...)” (Gilbert, 2017)
- “processos sequenciais de **definição do contexto, seleção de informação, escolha de modalidade e definição de uma ordem** que possa transmitir a narrativa desejada de forma efetiva, onde quer seja ficcional ou para comprovação dos fatos (trial evidence), a sequência e forma de agrupamento utilizados numa narrativa afetam o significado que é construído” (Hullman et al, 2013)

Definição de Data Storytelling?

- relatos de eventos reais ou imaginários que envolvam o ouvinte em **comunicação interativa (Gilbert, 2017)**

Interface de dados $\neq$ Data Storytelling

Definição de Data Storytelling?



Todo artefato digital carrega duas camadas simultâneas:

- A camada **humana/cultural**: imagens, histórias, metáforas.
- A camada **computacional**: códigos, algoritmos, dados.

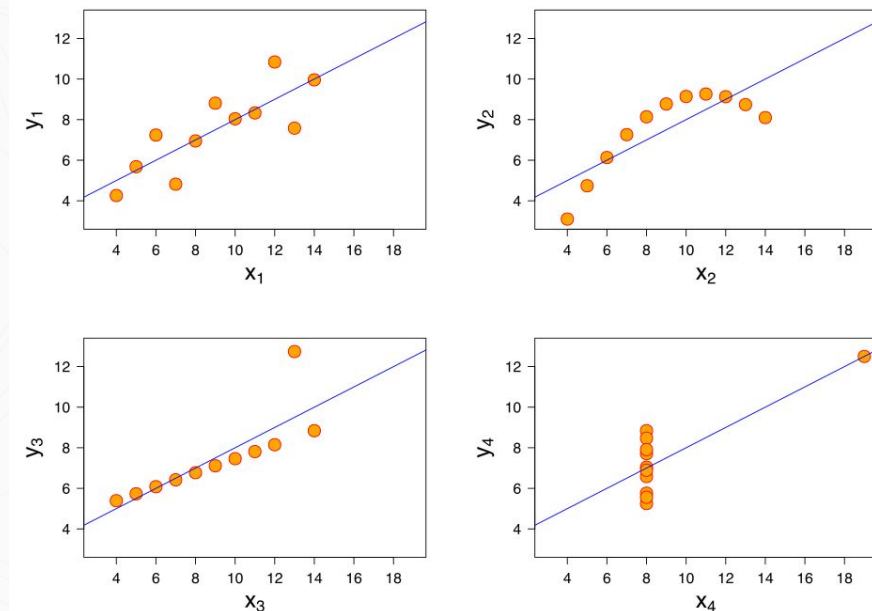
Narrativas → sequência, causa e efeito

Bancos de dados → relações, padrões, exploração

Ambos **coexistem** (ex: Netflix, Spotify, Facebook)

O desafio do data storytelling é criar histórias com sentido usando uma estrutura associativa de dados.

o Quarteto de Anscombe



Propriedade	Valor
Média de X	9
Variança amostral de X	11
Média de Y	7.50
Variança amostral de Y	4.122 ou 4.127
Correlação entre x e y	0.816
Regressão linear	$y = 3.00 + 0.500x$

A escolha de um visual eficaz

91%

Texto simples

	A	B	C
Categoria 1	15%	22%	42%
Categoria 2	40%	36%	20%
Categoria 3	35%	17%	34%
Categoria 4	30%	29%	26%
Categoria 5	55%	30%	58%
Categoria 6	11%	25%	49%

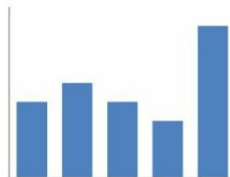
Tabela

	A	B	C
Categoria 1	15%	22%	42%
Categoria 2	40%	36%	20%
Categoria 3	35%	17%	34%
Categoria 4	30%	29%	26%
Categoria 5	55%	30%	58%
Categoria 6	11%	25%	49%

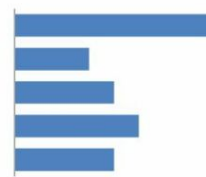
Mapa de calor



Gráfico de dispersão



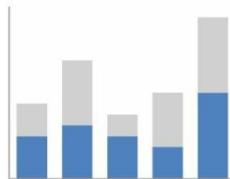
Barras verticais



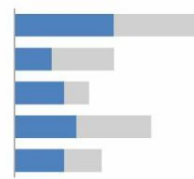
Barras horizontais



Linha



Barras verticais empilhadas



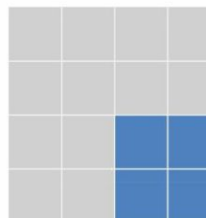
Barras horizontais empilhadas



Mapa de inclinação



Cascata



Área quadrada

Texto simples

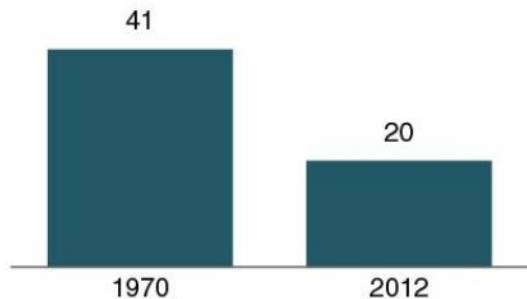
Use números isolados para máximo impacto.

- Ideal para **1 ou 2 números-chave**
- Destaque visual direto (ex: número em destaque)
- Use **palavras mínimas** de apoio
- Evite tabelas ou gráficos nesses casos
- Gráficos podem diluir o impacto
- Comunicação **rápida e direta**

Quando um número já comunica tudo (ex: “93% de aprovação”).

Filhos com mães "tradicionais" que ficam em casa

% dos filhos com mães casadas que ficam em casa, enquanto maridos trabalham



Observação: baseado em filhos menores de 18 anos. Suas mães foram classificadas de acordo com a situação de emprego de 1970 e 2012.

Fonte: análise do March Current Population Surveys Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS - CPS) feita pelo Pew Research Center, 1971 e 2013.

Adaptado do PEW RESEARCH CENTER



20%

dos filhos tinham **mães que trabalhavam em casa** em 2012, comparados com 41% em 1970

Tabelas



Comunique seus dados de forma detalhada

- Leitura **linha a linha**
- Boa para **múltiplas medidas**
- Útil para **públicos diversos**
- Evite em falas ao vivo
- Design discreto valoriza os dados

Relatórios, anexos ou dashboards interativos — não como foco em slides falados.

Bordas grossas

Grupo	Métrica A	Métrica B	Métrica C
Grupo 1	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 2	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 3	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 4	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 5	\$X.X	Y%	Z,ZZZ

Bordas claras

Grupo	Métrica A	Métrica B	Métrica C
Grupo 1	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 2	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 3	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 4	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 5	\$X.X	Y%	Z,ZZZ

Bordas mínimas

Grupo	Métrica A	Métrica B	Métrica C
Grupo 1	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 2	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 3	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 4	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Grupo 5	\$X.X	Y%	Z,ZZZ

Mapa de calor

Realça padrões em tabelas usando cores.

- Células coloridas indicam magnitude
- Facilita identificação de extremos
- Menos esforço mental que números puros
- Use saturação com legenda clara
- Ideal com formatação condicional

Ótimo para destacar padrões em tabelas densas (ex: desempenho por região).

Tabela

	A	B	C
Categoria 1	15%	22%	42%
Categoria 2	40%	36%	20%
Categoria 3	35%	17%	34%
Categoria 4	30%	29%	26%
Categoria 5	55%	30%	58%
Categoria 6	11%	25%	49%

Mapa de Calor

BAIXO-ALTO

	A	B	C
Categoria 1	15%	22%	42%
Categoria 2	40%	36%	20%
Categoria 3	35%	17%	34%
Categoria 4	30%	29%	26%
Categoria 5	55%	30%	58%
Categoria 6	11%	25%	49%

Gráfico de Dispersão

Revela relações entre duas variáveis.

- Eixos X e Y simultâneos
- Mostra correlação ou padrões
- Comum em ciência, menos em negócios
- Pode destacar exceções ou médias
- Design pode guiar foco visual

Análise de custo vs. uso, desempenho vs. tempo, correlações em dados quantitativos.

Gráfico de Dispersão

Custo por milha por milhas dirigidas

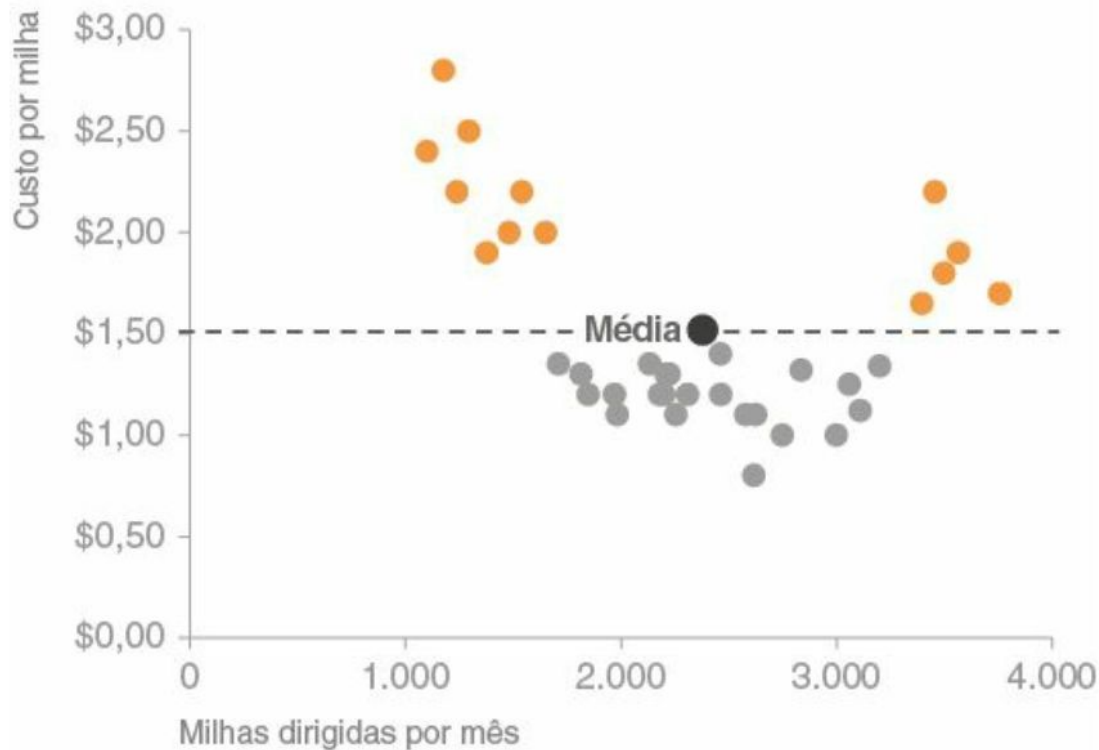


Gráfico de Linhas

Mostra variações ao longo do tempo.

- Ideal para séries temporais
- Pode ter 1 ou várias linhas
- Eixo X exige intervalos regulares
- Pode incluir médias e intervalos
- Reforça tendências e flutuações

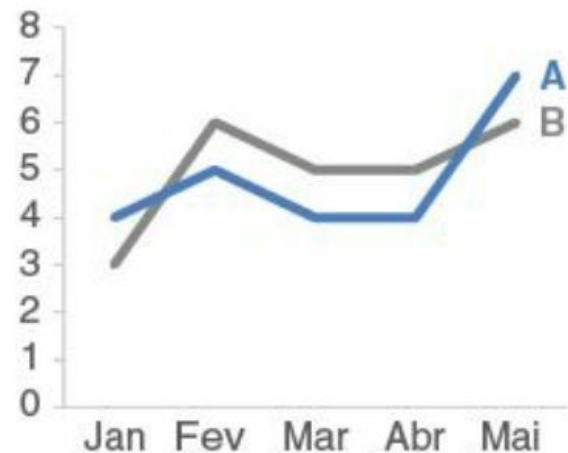
Evolução de indicadores (ex: visitas mensais, média de espera, previsão de demanda).

Gráfico de Linhas

Uma série



Duas séries



Várias séries

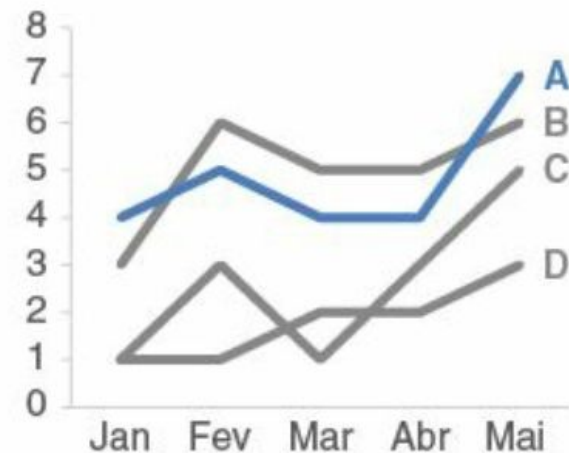


Gráfico de Linhas

Tempo de espera no controle de passaportes

Últimos 13 meses

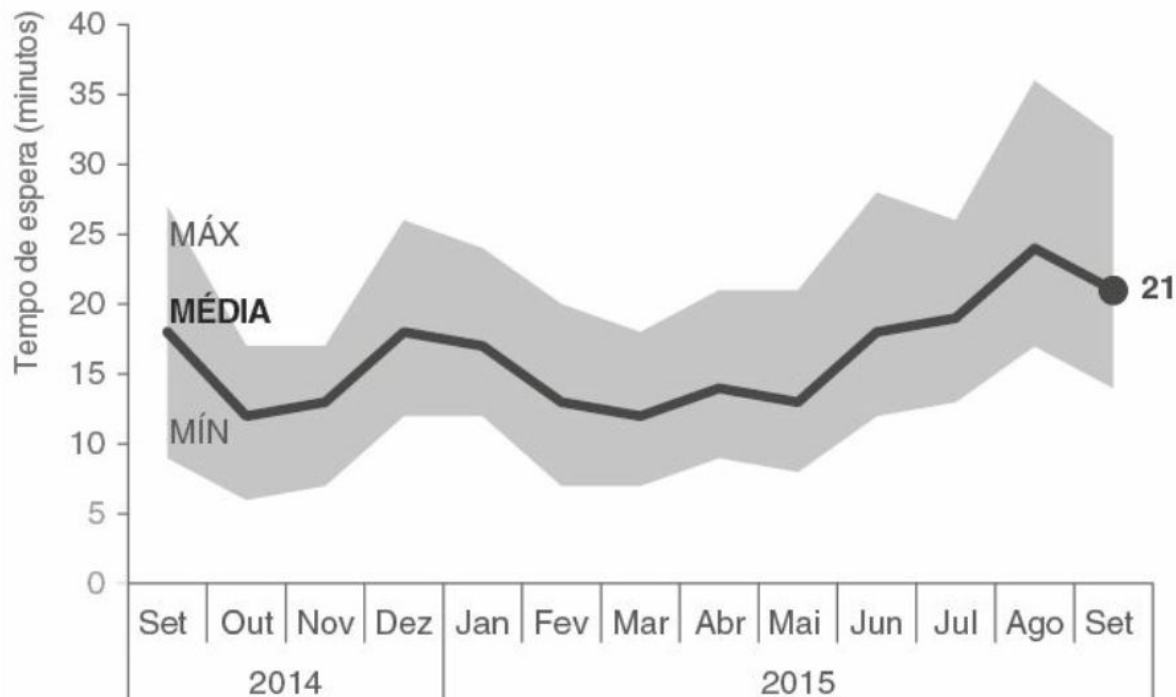


Gráfico de Inclinação

Compara mudanças entre dois pontos no tempo.

- Mostra aumentos ou quedas visuais
- Usa dois pontos por categoria
- Inclinação indica direção da mudança
- Intuitivo e direto
- Exibe valores absolutos e variação

Comparações antes/depois (ex: resultados de pesquisa em 2 anos)

Gráfico de Inclinação

Opinião dos funcionários ao longo do tempo

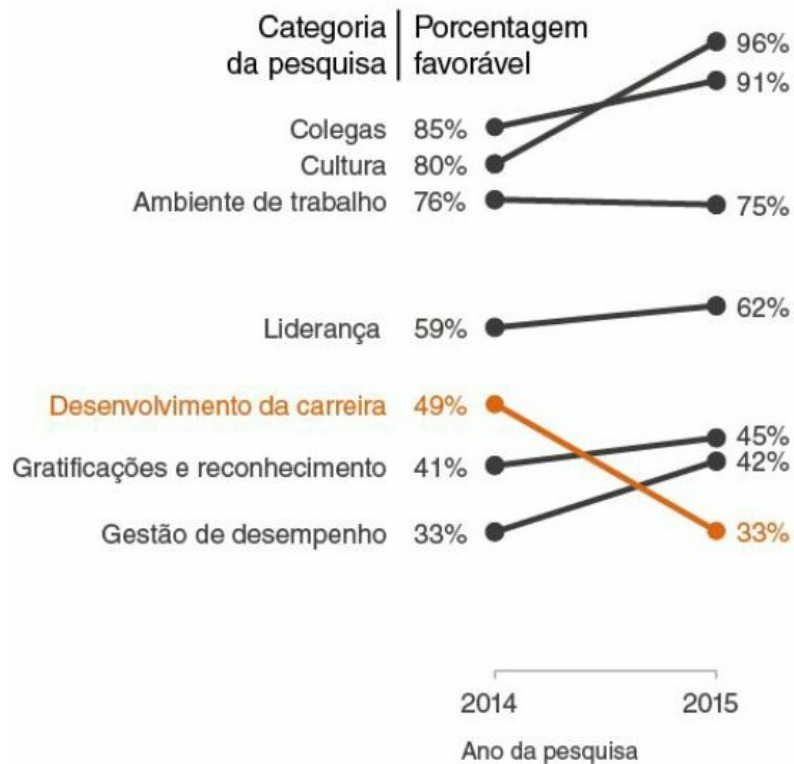


Gráfico de Barras

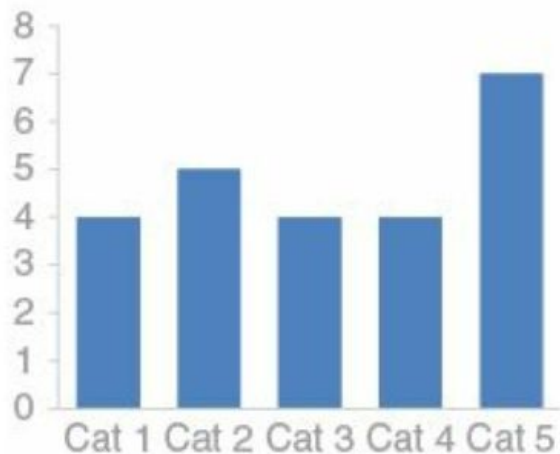
Clareza visual para comparar categorias.

- Fácil leitura e comparação
- Público já familiarizado
- Destaque em extremos das barras
- Sempre usar linha de base zero
- Evite distorções visuais

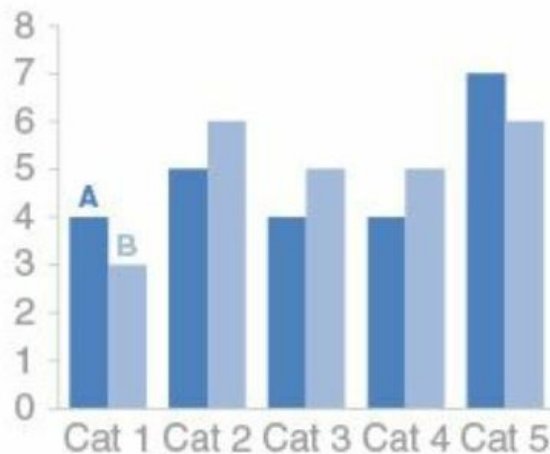
Comparar categorias (ex: número de visitantes por cidade).

Gráfico de Barras

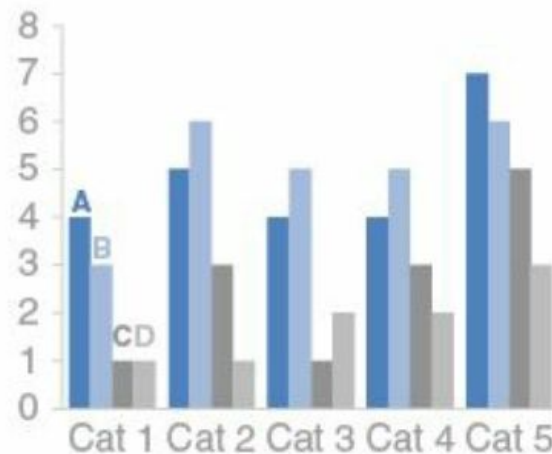
Uma série



Duas séries



Várias séries



Barras Horizontais ou Verticais?

Barras horizontais facilitam a leitura de categorias.

- Leitura natural da esquerda para a direita
- Melhores para nomes longos
- O público lê categoria antes do valor
- Pode ter 1 ou várias séries
- Ordenação lógica importa

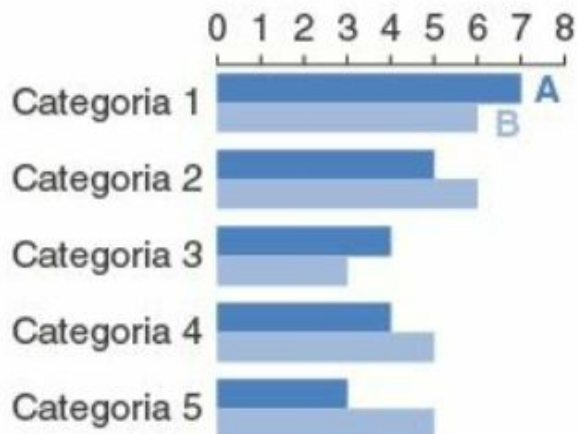
Listas categóricas com rótulos extensos (ex: políticas públicas por região).

Barras Horizontais ou Verticais?

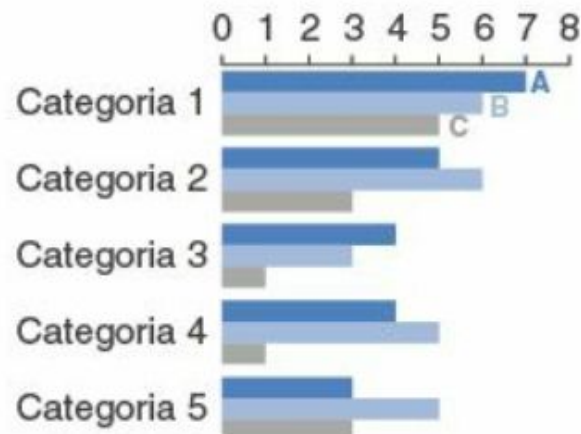
Uma série



Duas séries



Várias séries



Barras Empilhadas

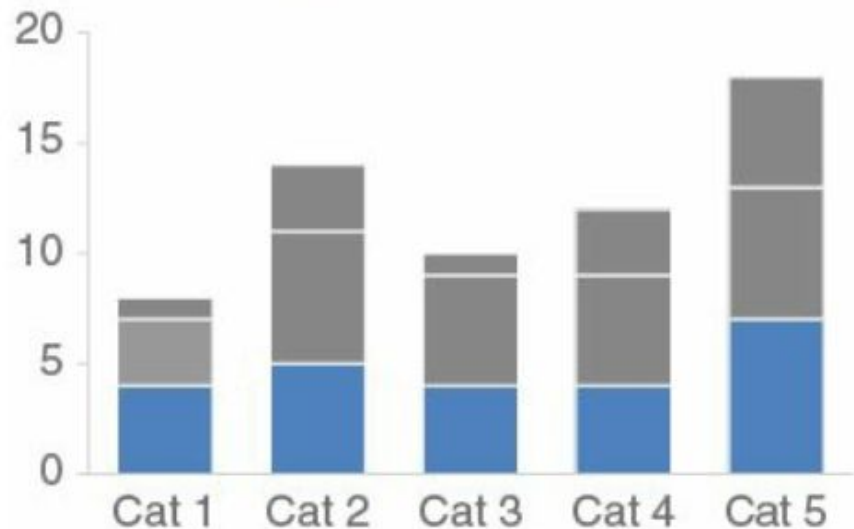
Compara totais e subcomponentes por categoria.

- Mostra partes e o todo
- Útil para comparar totais
- Difícil comparar subpartes
- Linha de base só para a base
- Pode usar valores ou percentuais

Distribuição interna por categoria (ex: tipo de gasto dentro de cada setor).

Barras Empilhadas

Comparar *estas* é fácil



Comparar *estas* é difícil

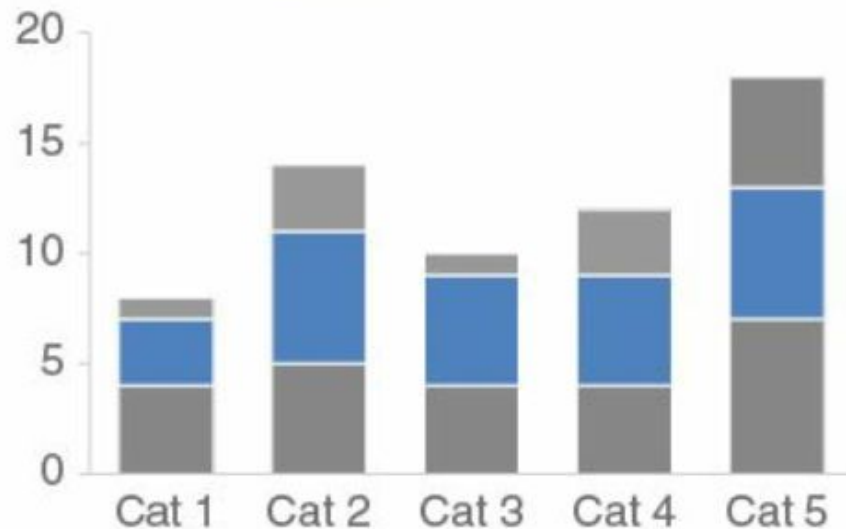


Gráfico de Cascata

Mostra variações acumuladas entre início e fim.

- Destaca aumentos e reduções
- Indica ponto inicial e final
- Ótimo para mudanças acumuladas
- Pode ser simulado com barras empilhadas
- Exige ajuste manual em alguns softwares

Evolução do total de funcionários, fluxo de receitas e despesas, variação de estoque.

Gráfico de Cascata

Número de funcionários em 2014

Embora mais funcionários tenham entrado do que saído da equipe, a contratação agressiva significa que o número de funcionários (NF) aumentou em 16% no decorrer do ano.

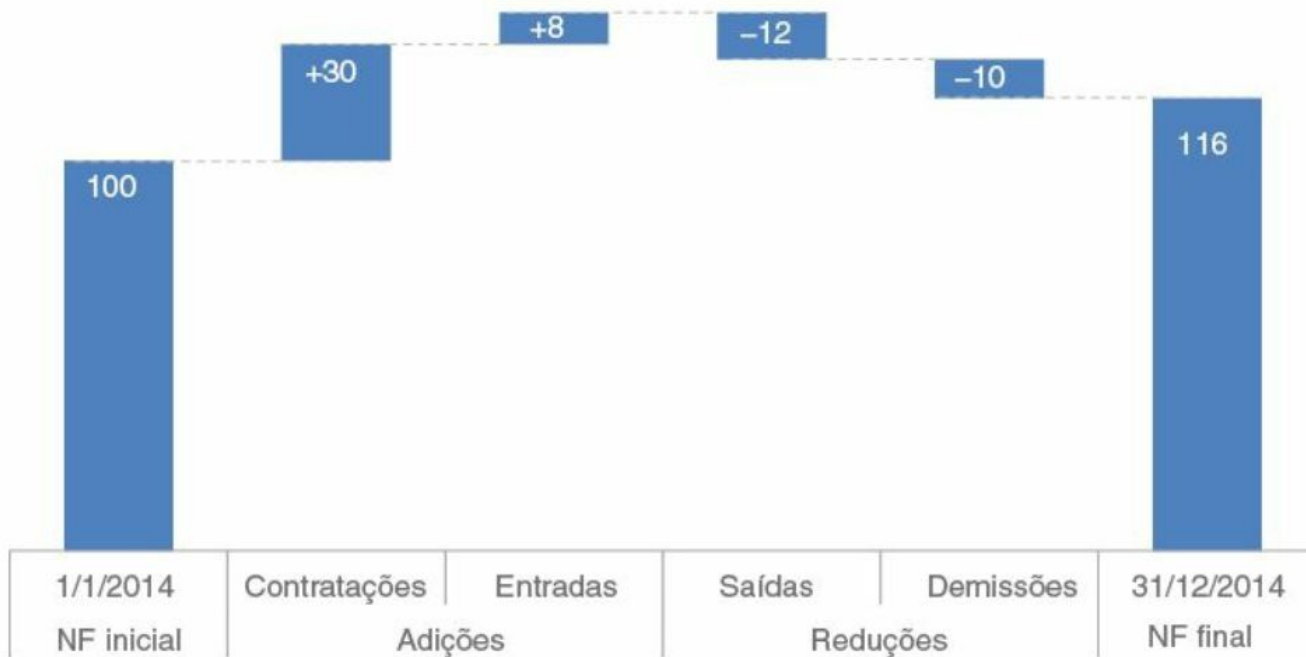


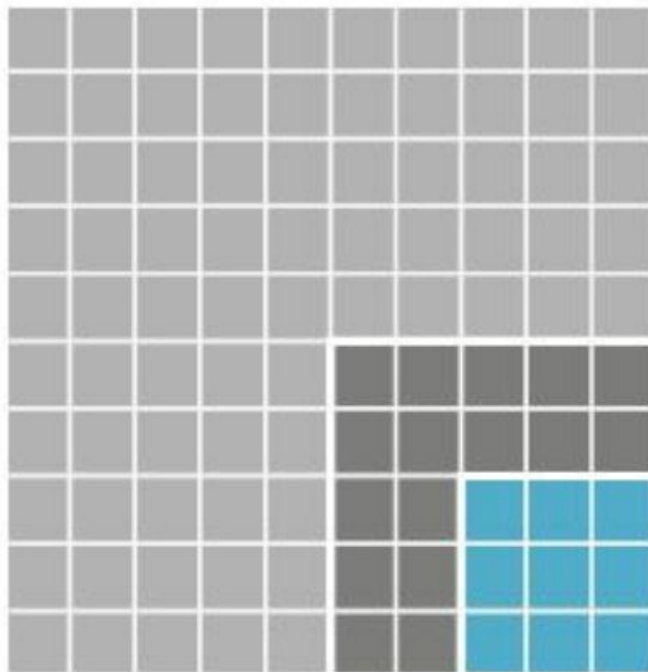
Gráfico de Área

Evite, salvo em casos de magnitudes muito distintas.

- Leitura quantitativa imprecisa
- Espaço 2D confunde proporções
- Pouco intuitivo visualmente
- Útil para mostrar grandes diferenças
- Mais compacto que barras em certos casos

Comparar categorias com escalas muito diferentes (ex: população de países grandes vs. pequenos).

Decomposição da entrevista



De cada 100 ligações telefônicas...

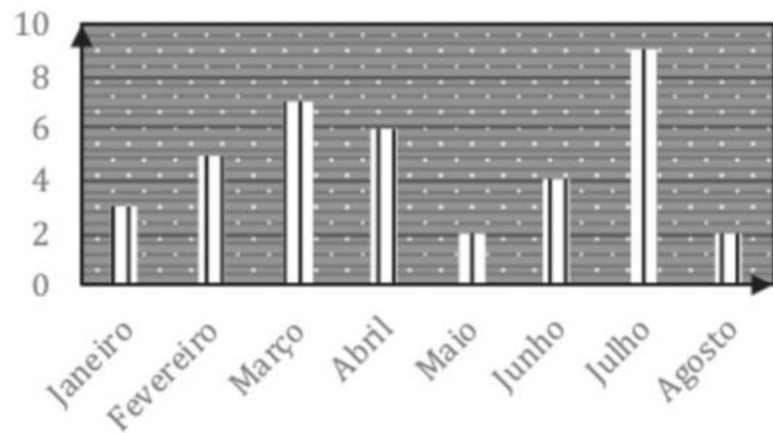
trouxemos 25 candidatos para entrevista...

e 9 propostas foram oferecidas.

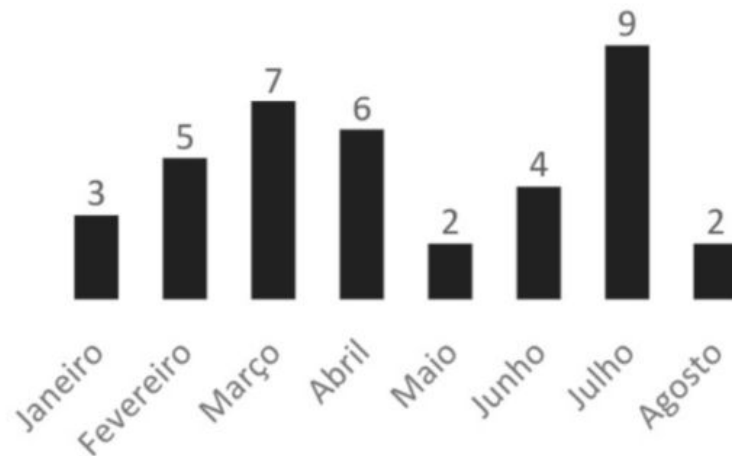
Boas práticas em visualização de dados

- Princípios e métricas no “design da informação”

Razão dados/tinta baixa

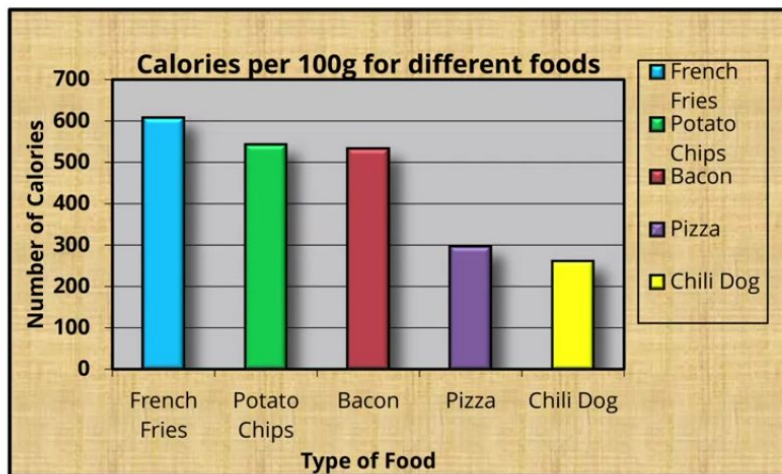


Razão dados/tinta alta

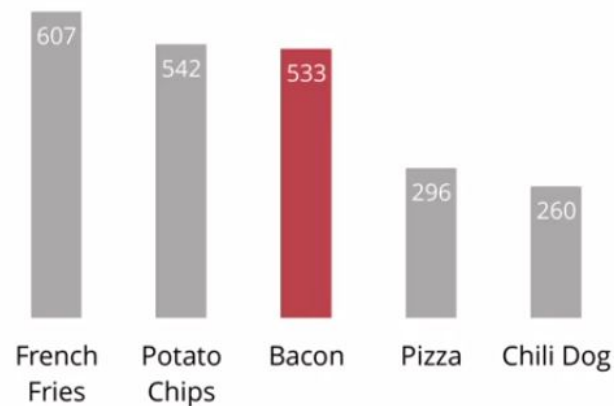


Boas práticas em visualização de dados

- Princípios e métricas no “design da informação”

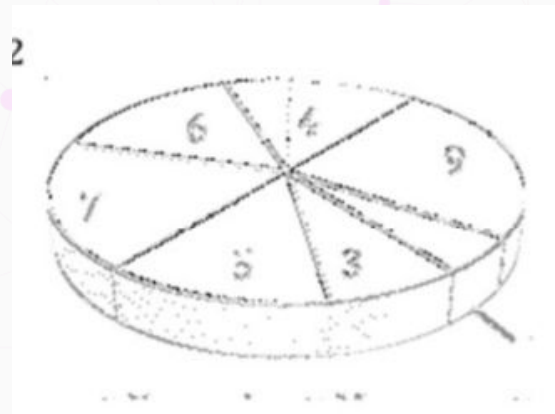
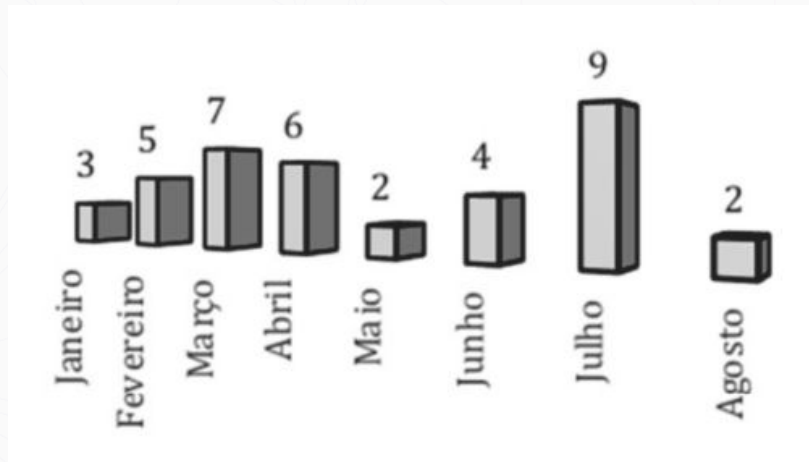


Calories per 100g



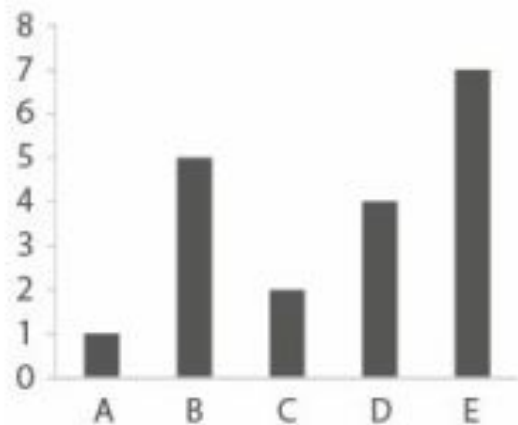
Boas práticas em visualização de dados

- O “fator mentira”

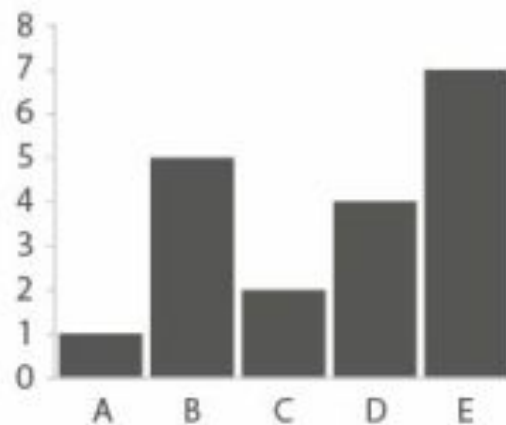


Boas práticas em visualização de dados

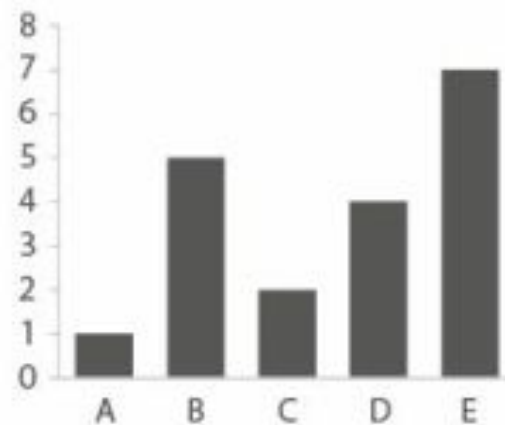
Finas demais



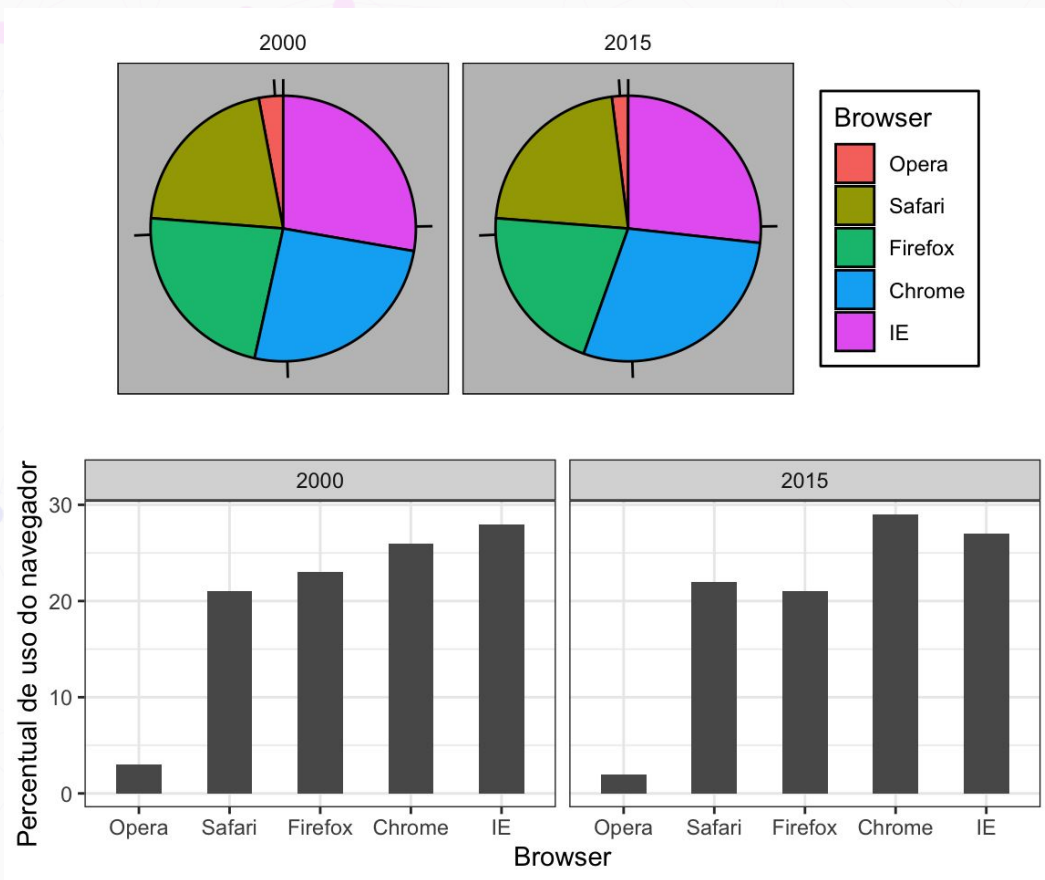
Grossas demais



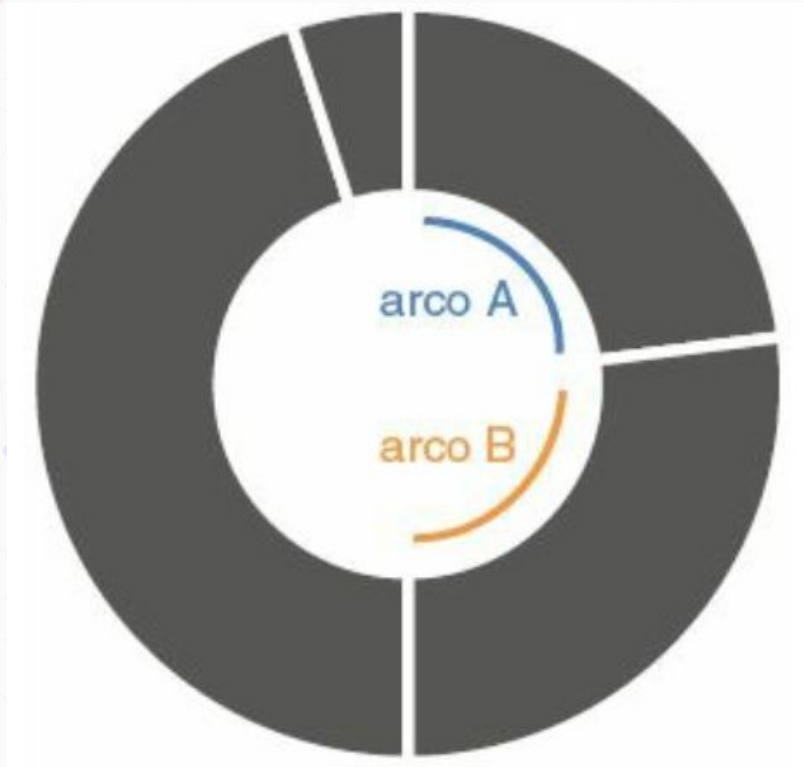
Corretas



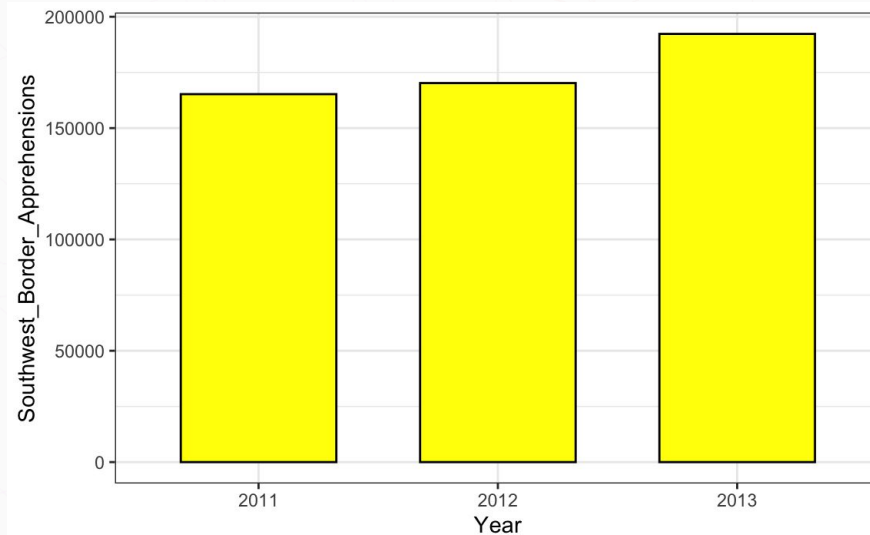
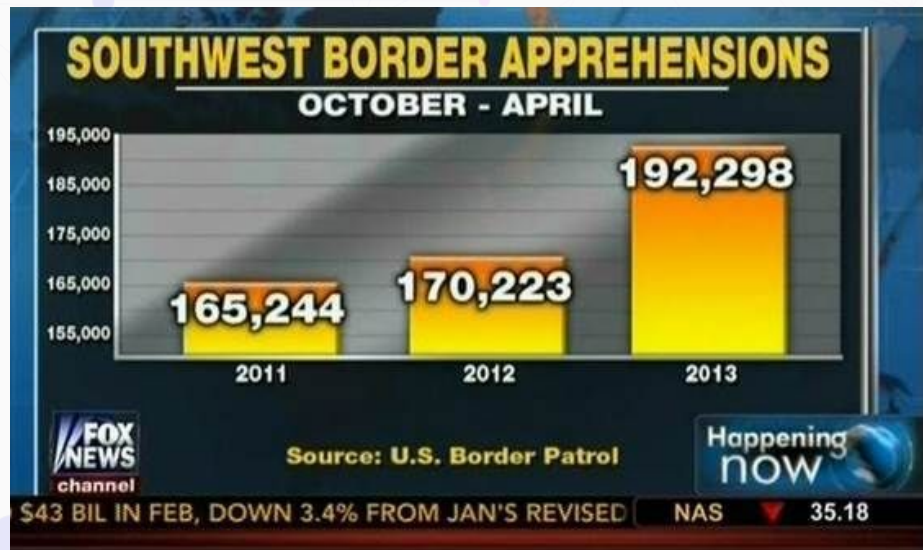
Lembram da briga do “gráfico de pizza”?



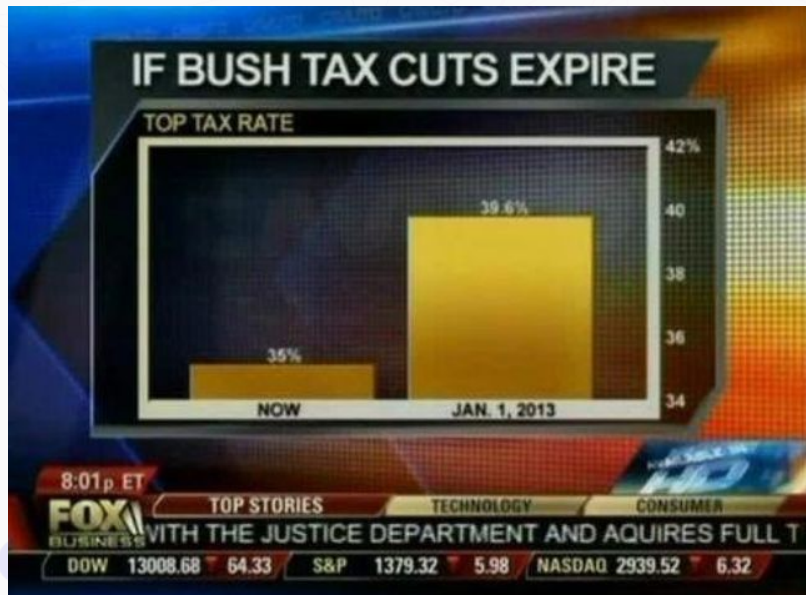
Também vale para o gráfico de rosca



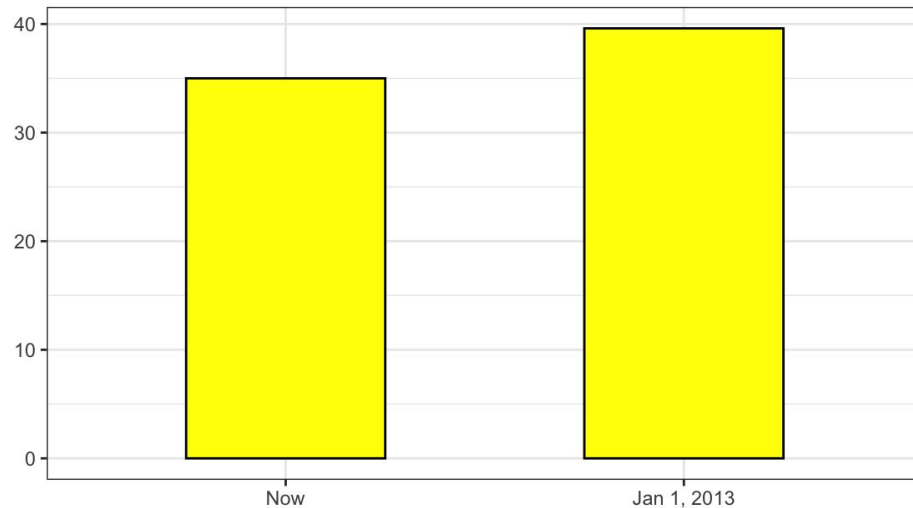
A escala importa



A escala importa

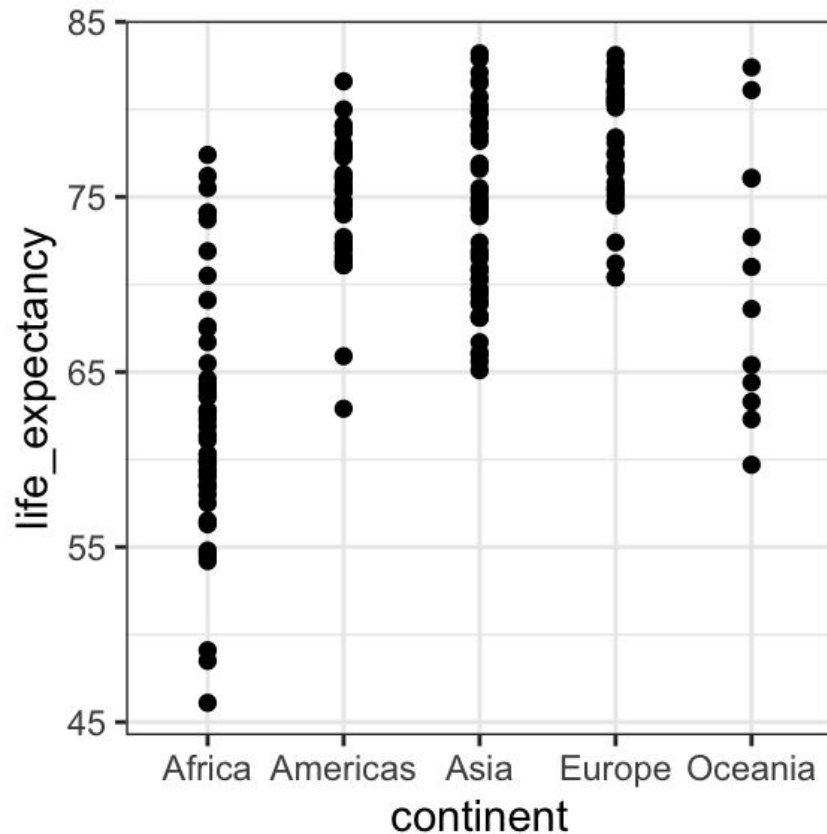
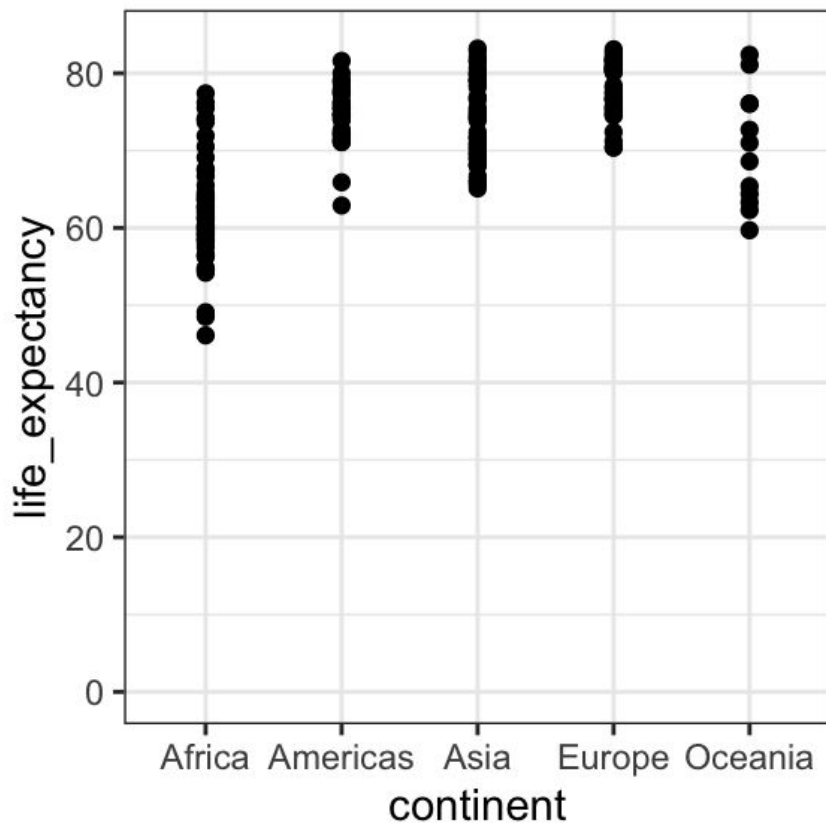


Aumento nas taxas se o corte de impostos de Bush expirar





A escala importa



Proporção também importa

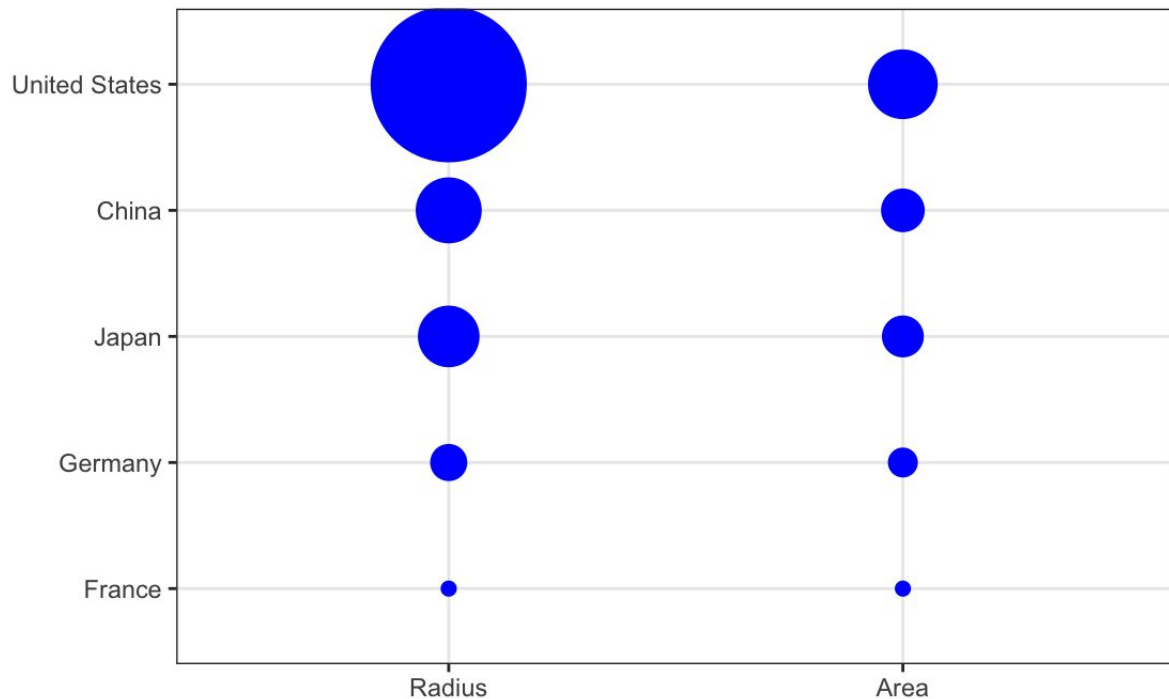


AMERICA'S ECONOMY

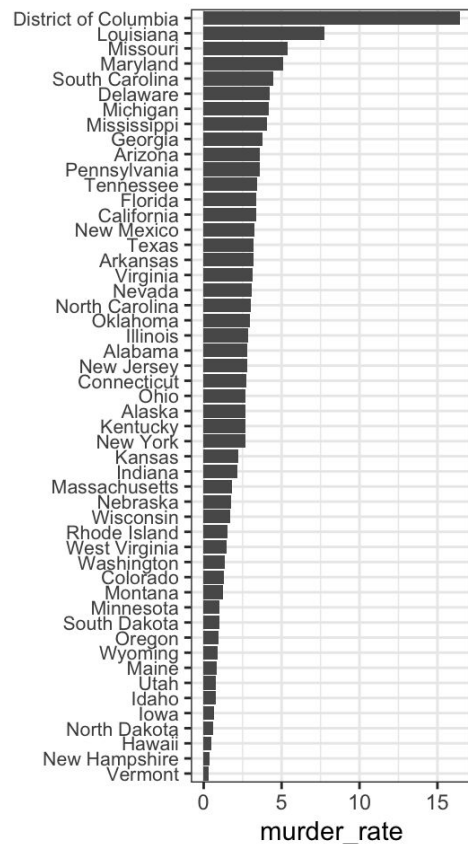
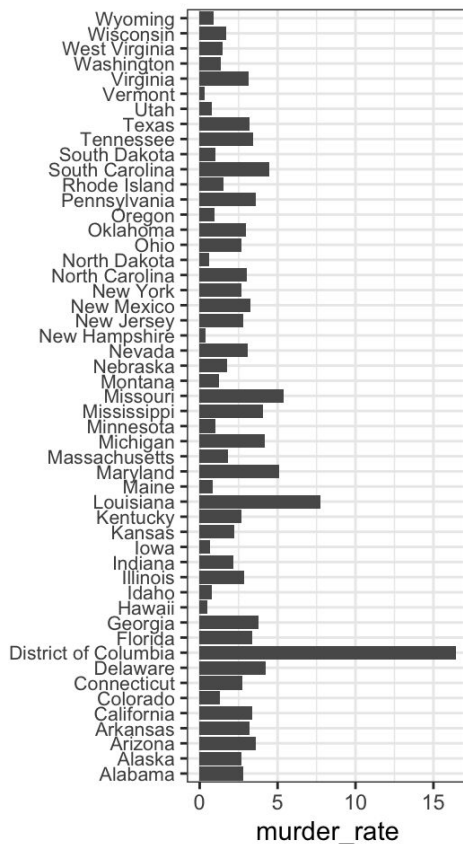
2010 GROSS DOMESTIC PRODUCT



Proporção também importa

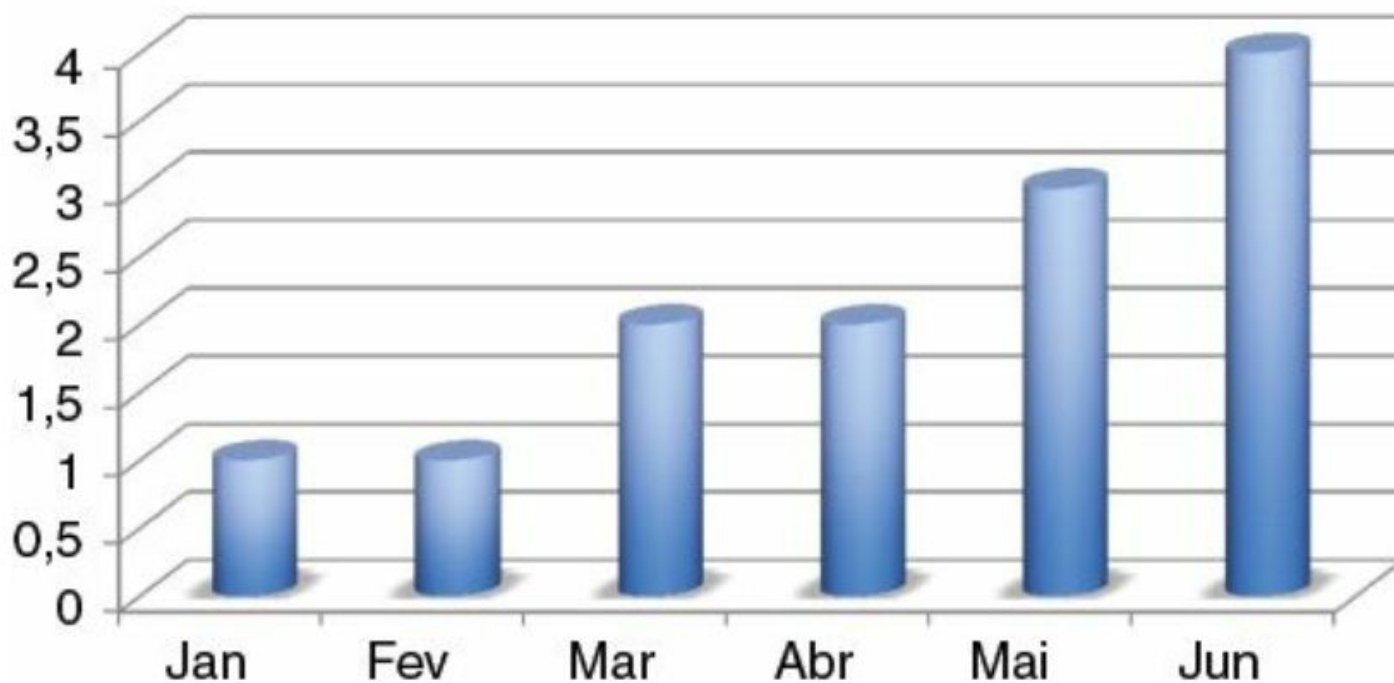


Ordem também importa!



Nunca use 3D

Numero de publicações



Evite eixo y secundário

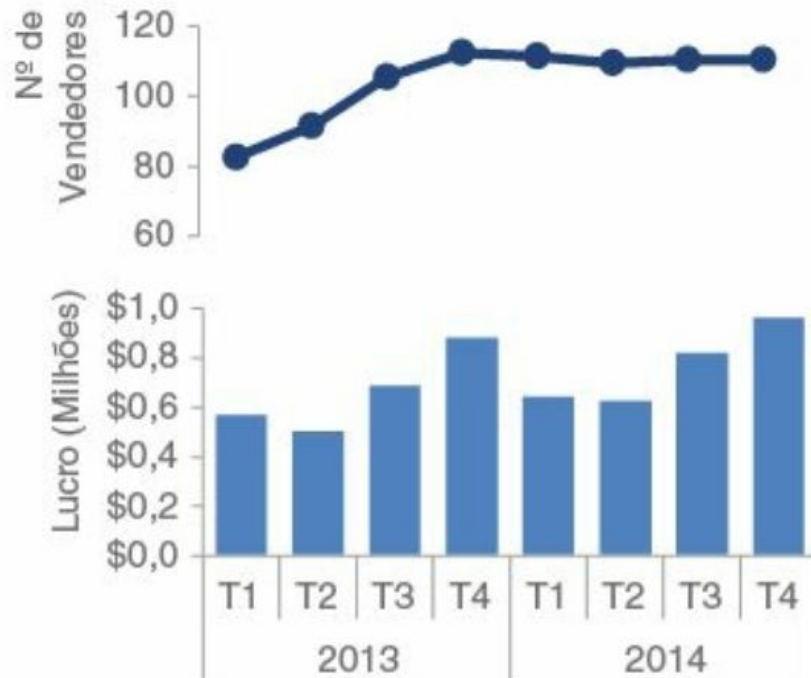


Evite eixo y secundário

Alternativa 1: legendar diretamente



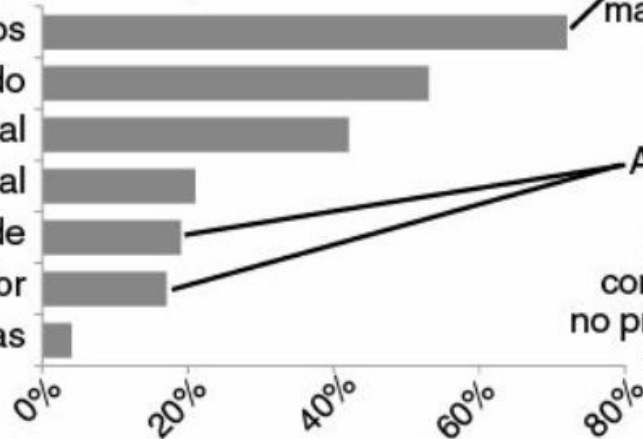
Alternativa 2: separar verticalmente



Demonstrando que a eficiência é a consideração mais importante ao se selecionar um provedor

De modo geral, quais atributos são os mais importantes para você ao selecionar um provedor de serviços?
(Escolha até 3)

Demonstrar resultados
Especialidade no conteúdo
Conhecimento local
Reputação nacional
Acessibilidade
Trabalho conjunto anterior
Recomendação de colegas



% de escolha do atributo

A pesquisa mostra que demonstrar resultados é a dimensão mais importante ao se escolher um provedor de serviços.

Acessibilidade dos serviços e experiência anterior trabalhando em conjunto, considerados muito importantes no processo de tomada de decisão, foram menos citados como atributos importantes.

Fonte de dados: xyz; inclui número N de entrevistados.
Note que os entrevistados podiam escolher até 3 opções

Falta de ordem visual

Demonstrando que a eficiência é a consideração mais importante ao se selecionar um provedor

De modo geral, quais atributos são os mais importantes para você ao selecionar um provedor de serviços?

(Escolha até 3)

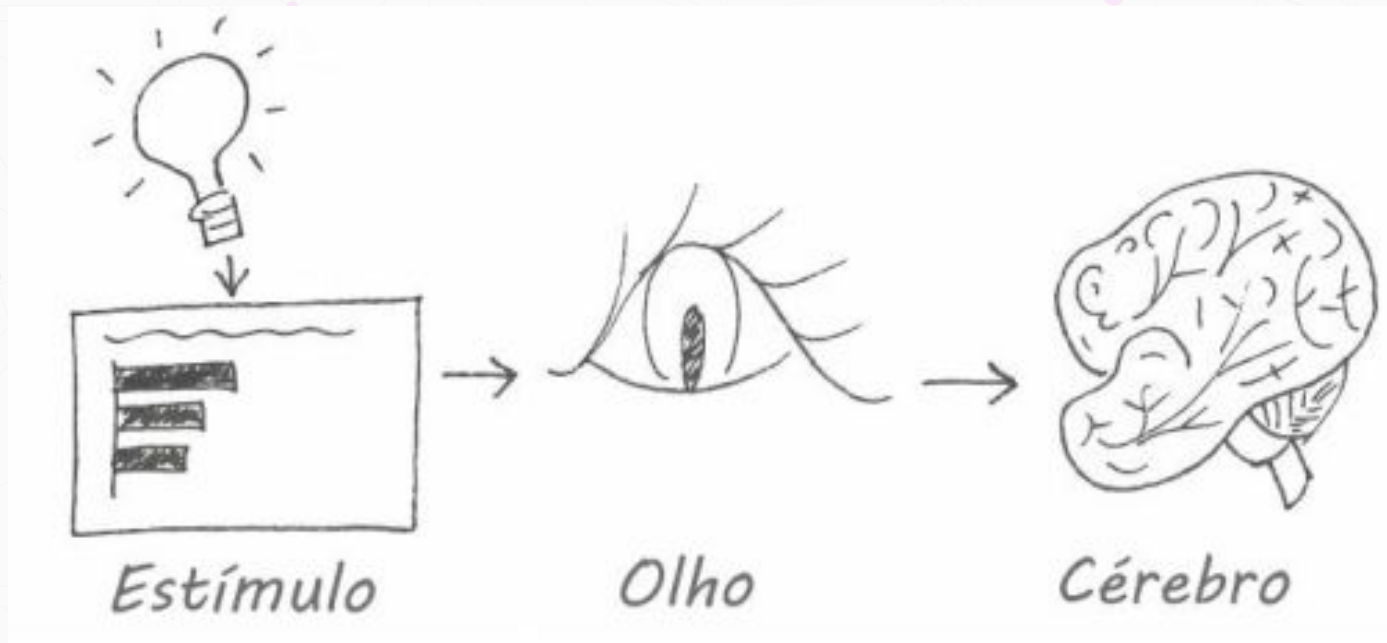


A pesquisa mostra que demonstrar resultados é a dimensão mais importante ao se escolher um provedor de serviços.

Acessibilidade do Serviço e experiência anterior trabalhando em conjunto, considerados muito importantes no processo de tomada de decisão, foram menos citados como atributos importantes.

Fonte de dados: xyz; inclui número N de entrevistados.
Note que os entrevistados podiam escolher até 3 opções

Focalize a atenção do público no que importa!



Use o contraste de forma estratégica

Análise de Desempenho

■ Nossa empresa

■ Concorrente A

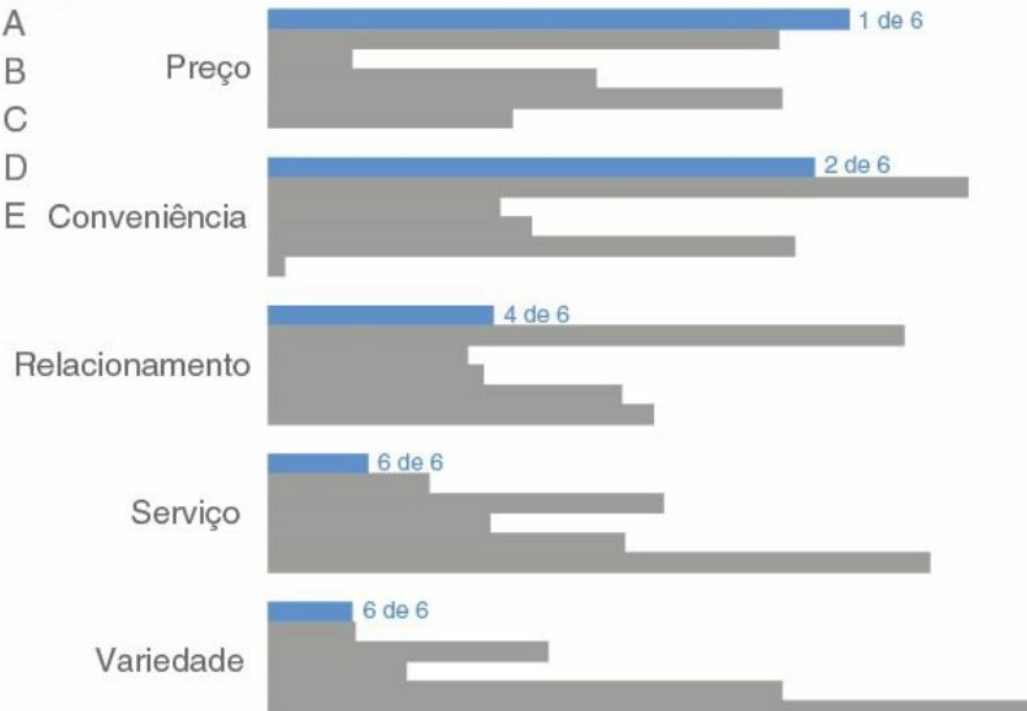
■ Concorrente B

■ Concorrente C

■ Concorrente D

■ Concorrente E

Índice de desempenho ponderado | Classificação relativa



Use cores moderadamente e em tons

Cinco Remédios Mais Vendidos por País

A distribuição pelas cores do arco-íris indica a classificação das vendas no país dado, de 1 (vermelho) até 10 ou mais (roxo escuro)

País	A	B	C	D	E
AUS	1	2	3	6	7
BRA	1	3	4	5	6
CAN	2	3	6	12	8
CHI	1	2	8	4	7
FRA	3	2	4	8	10
ALE	3	1	6	5	4
IND	4	1	8	10	5
ITA	2	4	10	9	8
MEX	1	5	4	6	3
RUS	4	3	7	9	12
ESP	2	3	4	5	11
TUR	7	2	3	4	8
RU	1	2	3	6	7
EUA	1	2	4	3	5

5 remédios mais vendidos: classificação das vendas por país

CLASSIFICAÇÃO

1	2	3	4	5+
---	---	---	---	----

PAÍS | REMÉDIO

	A	B	C	D	E
Austrália	1	2	3	6	7
Brasil	1	3	4	5	6
Canadá	2	3	6	12	8
China	1	2	8	4	7
França	3	2	4	8	10
Alemanha	3	1	6	5	4
Índia	4	1	8	10	5
Itália	2	4	10	9	8
México	1	5	4	6	3
Rússia	4	3	7	9	12
Espanha	2	3	4	5	11
Turquia	7	2	3	4	8
Reino Unido	1	2	3	6	7
Estados Unidos	1	2	4	3	5

Use o contraste de forma estratégica



Orientação



Forma



Comprimento de linha



Largura de linha



Tamanho



Curvatura



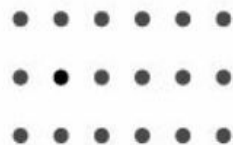
Adição de marcas



Acercamento



Tonalidade



Intensidade



Posição espacial



Movimento

Atributos pré-atentivos em texto

O que estamos fazendo bem?

Temas e exemplos de comentários

- **Ótimos produtos:** "Esses produtos são claramente os melhores de sua classe."
- **Peças substitutas são enviadas quando necessário:**
"Vocês me enviam peças sem que eu precise pedir,
e eu preciso mesmo delas!"
- **Os problemas são resolvidos prontamente:** "O escritório de cobranças resolveu rapidamente um problema que eu tinha."
- **O serviço ao cliente supera as expectativas:**
"O gerente de contas até fez contato fora do horário comercial.
Vocês têm uma excelente empresa — continuem o bom trabalho!"

Atributos pré-atentivos em gráficos

10 principais preocupações com o design

preocupações por 1.000

A potência do motor é menor que o esperado

12.9

Os pneus fazem barulho excessivo ao dirigir

12.3

O motor faz barulho anormal/excessivo

11.6

O material do assento preocupa

11.6

Barulho excessivo do vento

11.0

Exitação ou atraso na mudança de marcha

10.3

O sistema Bluetooth tem baixa qualidade de som

10.0

O sistema de direção/volante tem muita folga

8.8

O sistema bluetooth é difícil de usar

8.6

Controles do assento dianteiro de áudio/entretenimento/navegação

8.2

Atributos pré-atentivos em gráficos

7 das 10 principais preocupações com o design têm 10 ou mais preocupações por 1.000

Discussão: Essa é uma taxa padrão aceitável?

10 principais preocupações com o design

preocupações por 1.000

A potência do motor é menor que o esperado 12.9

Os pneus fazem barulho excessivo ao dirigir 12.3

O motor faz barulho anormal/excessivo 11.6

O material do assento preocupa 11.6

Barulho excessivo do vento 11.0

Exitação ou atraso na mudança de marcha 10.3

O Sistema Bluetooth tem baixa qualidade de som 10.0

Sistema de direção/volante tem muita folga 8.8

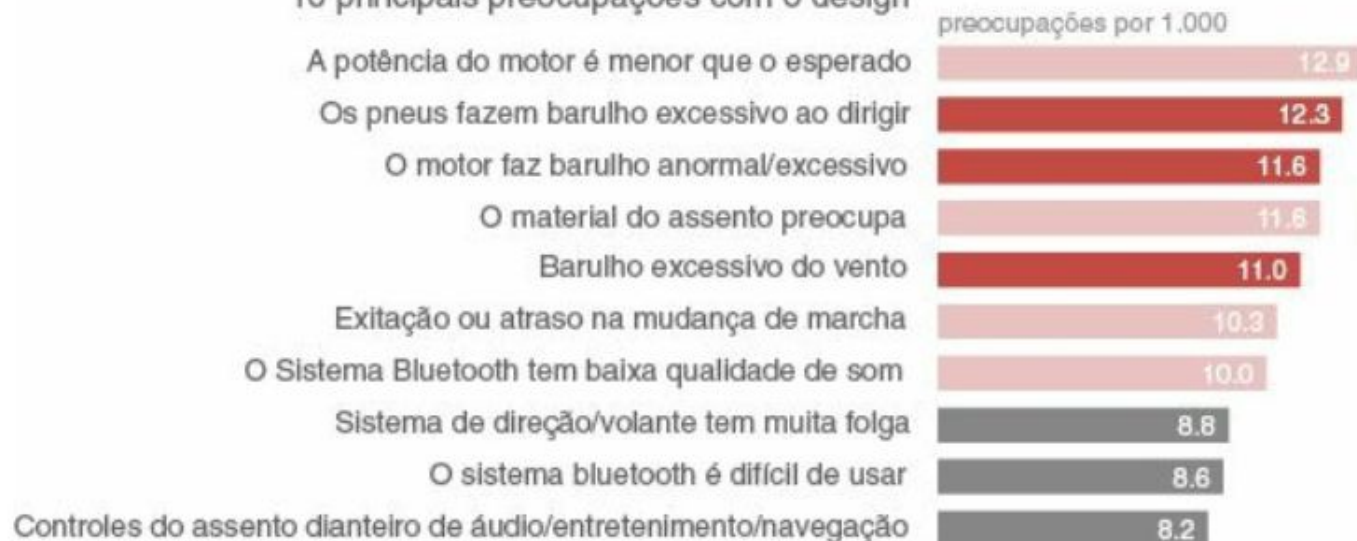
O sistema bluetooth é difícil de usar 8.6

Controles do assento dianteiro de áudio/entretenimento/navegação 8.2

Atributos pré-atentivos em gráficos

Das 10 preocupações com o design, 7 estão relacionadas ao ruído

10 principais preocupações com o design



Comentários indicam que os problemas de **barulho dos pneus** aparecem mais **na chuva**.

Reclamações sobre **ruído do motor** são mais citadas **depois que o carro esteve parado por algum tempo**.

O **barulho do vento** é observado principalmente em autoestradas, **em alta velocidade**



Arc Diagram



Area Graph



Bar Chart



Box & Whisker Plot



Brainstorm



Bubble Chart



Bubble Map



Bullet Graph



Calendar



Candlestick Chart



Chord Diagram



Choropleth Map



Circle Packing



Connection Map



Density Plot



Donut Chart



Dot Map



Dot Matrix Chart



Exemplo – NPS



NPS de passageiros com conexão

No último trimestre, o NPS geral da companhia foi de **42 pontos**.

Entre passageiros **sem ocorrência operacional, o NPS foi de 57**.

Entre passageiros que **perderam uma conexão, o índice caiu para -18**.

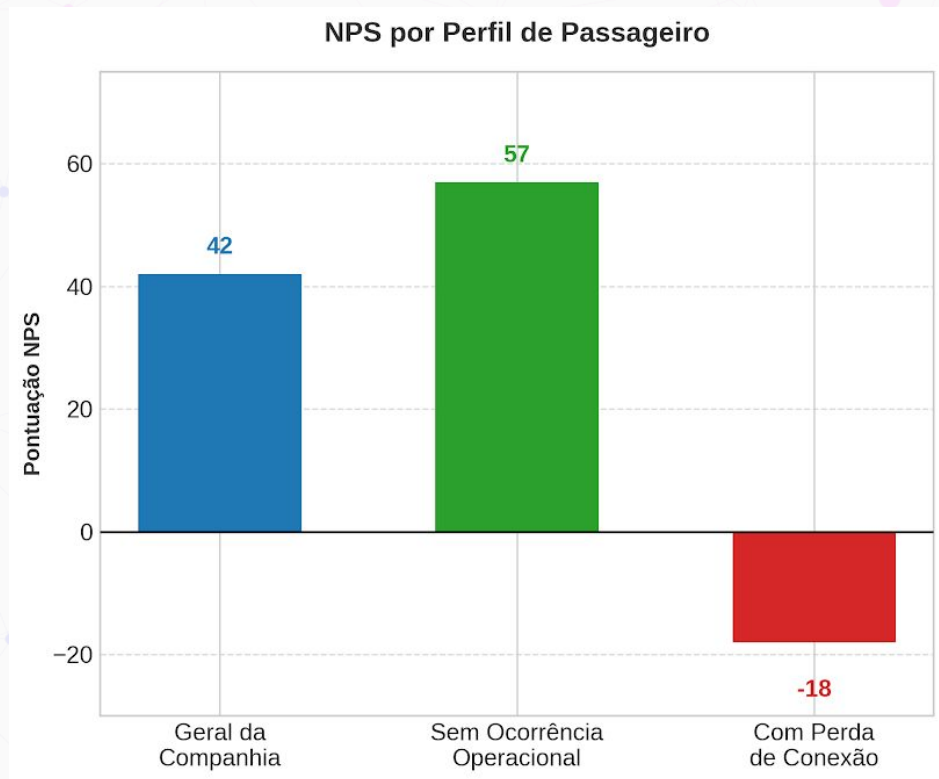
Passageiros que perderam conexão representaram 4,7% dos passageiros avaliados, mas concentraram 23% das avaliações detratoras.

O principal motivo mencionado nas respostas abertas foi a dificuldade de reacomodação e a falta de informações durante a espera.

Conclusão: passageiros que perderam conexões apresentam NPS substancialmente inferior ao dos demais passageiros.

Exemplo - NPS

Utilizando dados crus

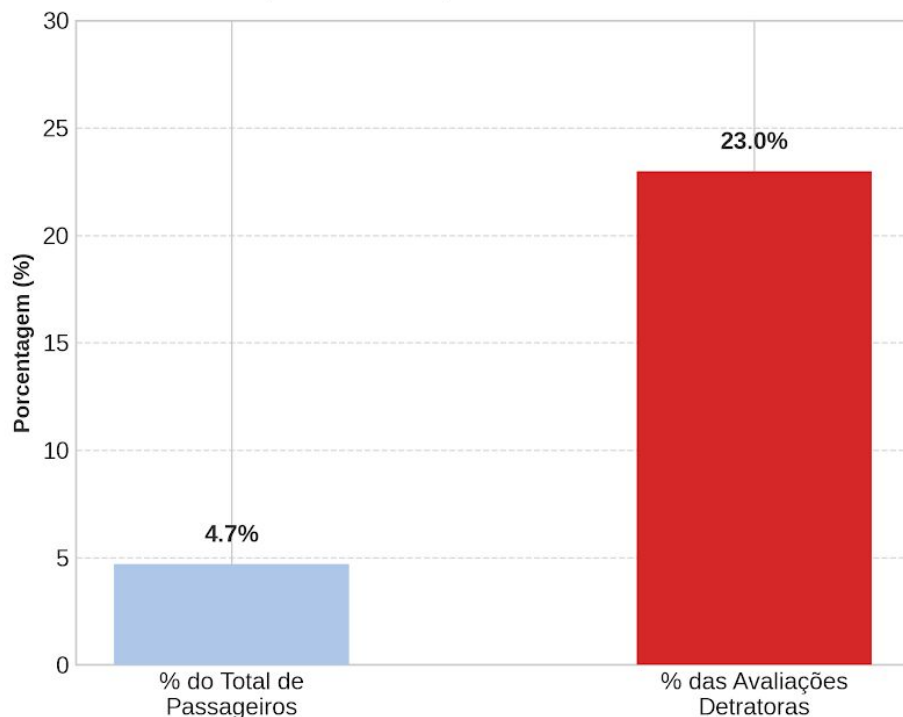


Exemplo - NPS

Utilizando dados crus



Impacto do Grupo "Perda de Conexão"



Principais motivos mencionados nas respostas abertas:

- dificuldade de reacomodação
- falta de informações durante a espera

Exemplo - NPS

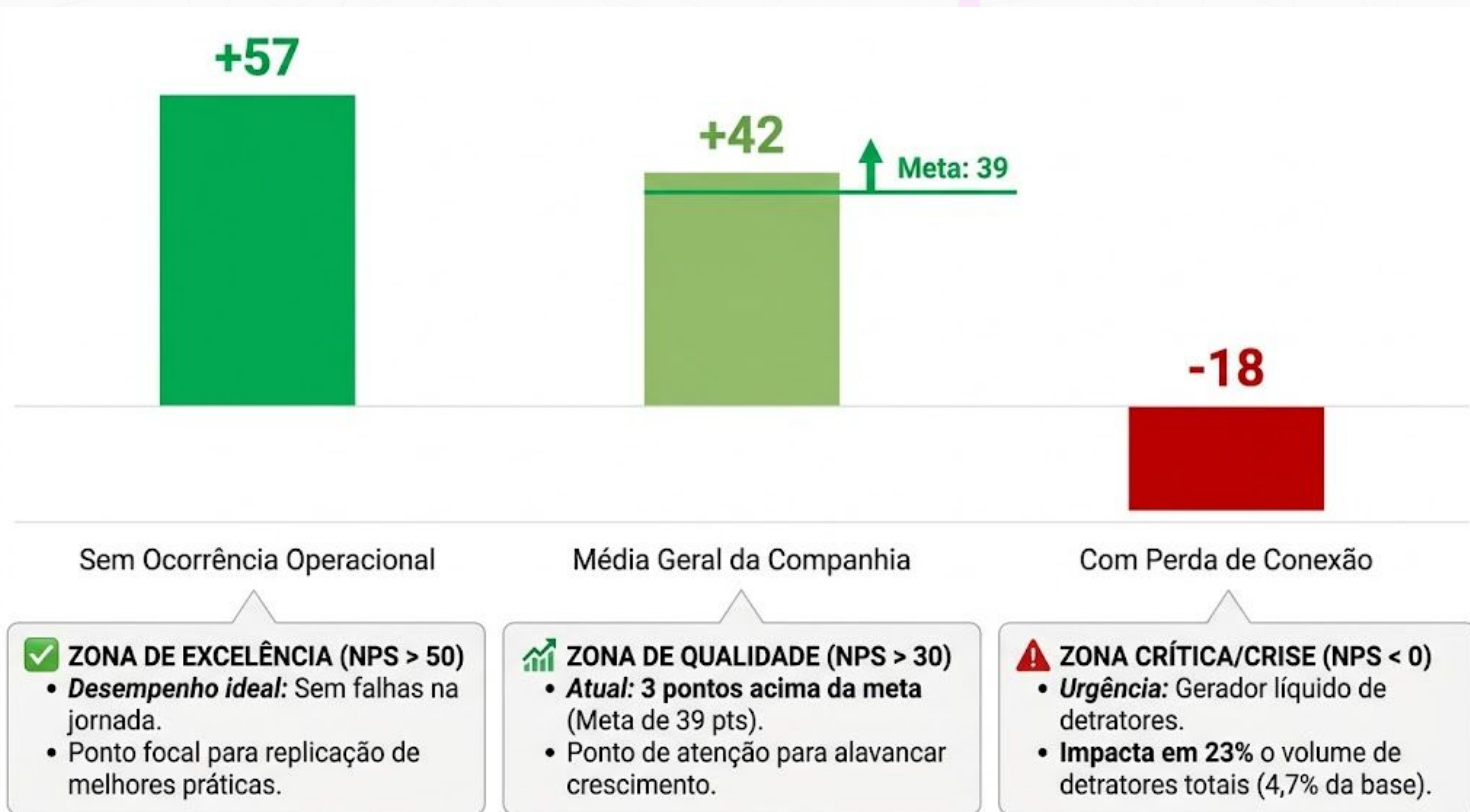
Data Storytelling - O caso do João



"Atraso é até compreensível, mas ninguém sabia me dizer o que fazer. Fiquei indignado."

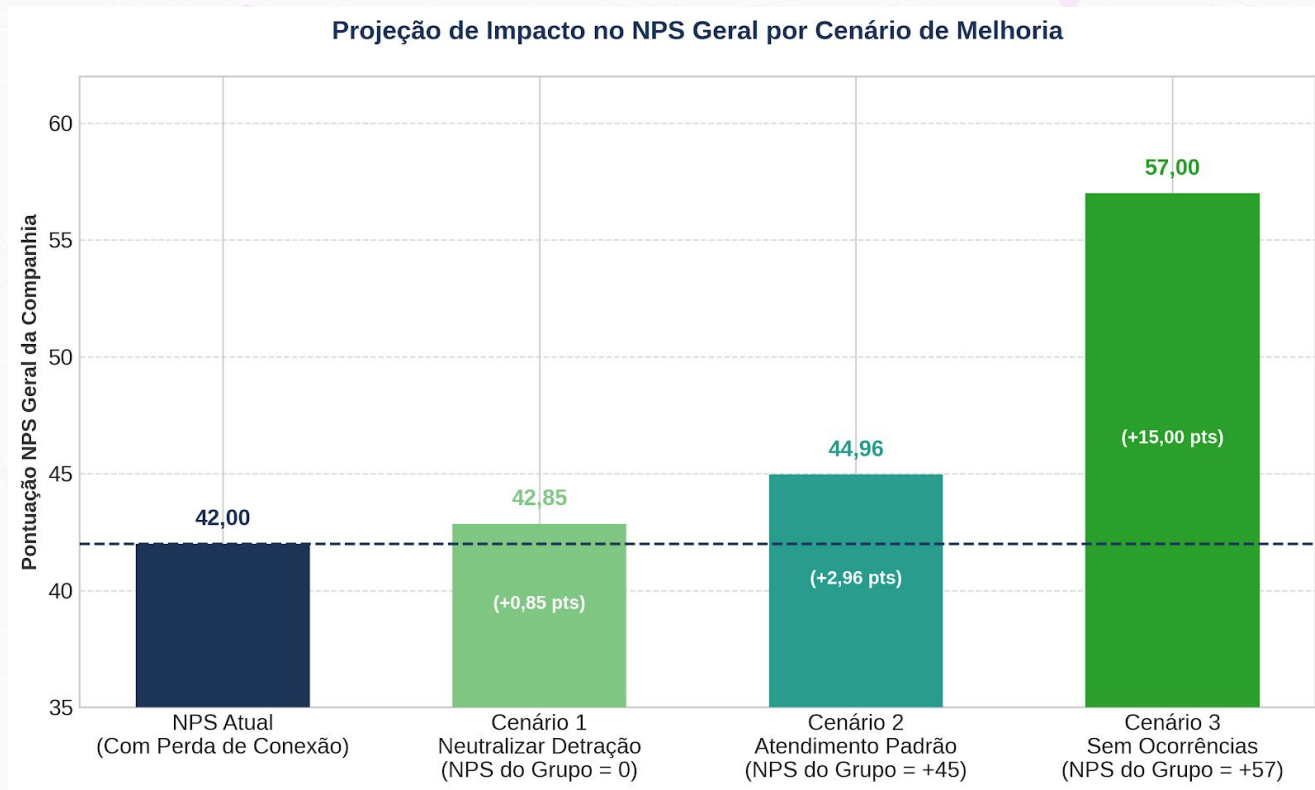
Exemplo - NPS

Data Storytelling - Trazendo contexto aos dados



Exemplo - NPS

Data Storytelling - Projeções futuras



Inspirações/Repositórios

Fabric Data Stories Gallery



 **Microsoft Fabric Community**

Forums ▾ Inspiration ▾ Ideas ▾ Communities ▾ Blogs ▾ Learning ▾ Support ▾

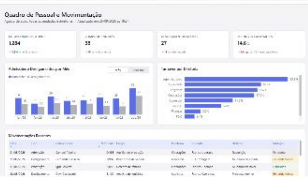
 Register Sign In

Data Stories Gallery

 Search all content

Recently Posted Featured Top Likes All Data Stories ▾

[Submit your data story](#)



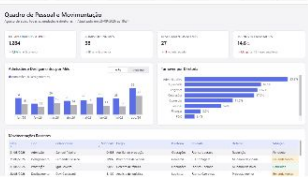
Retail Sales Performance Dashboard

This is a tea shop sales analysis for...

ShuangXia **New Member**

5 hours ago

BUSINESS



Gestão de Pessoas

Um relatório de Power BI pensado pa...

nayarahellen **Advocate IV**

yesterday

BUSINESS TECHNOLOGY



European Summer Getaways 2026

This report explores European Summ...

ugon **Kudo Collector**

Thursday

HOLIDAY LIFESTYLE OTHER



Logistics Management Dashboard

Why is Logistics Management...

Arbaz_Ahmad **Kudo Kingpin**

Wednesday

Inspirações/Repositórios

Tableau Viz Gallery



[Contact Us](#) [1-800-270-6977](#) [Sign In](#)

[Products](#) ▾ [Customers](#) ▾ [Solutions](#) ▾ [Resources](#) ▾ [Pricing](#) ▾

Contact sales

Start for free

Viz Gallery

A selection of vizzes from the Tableau Public gallery



FINDING OASIS IN FOOD DESERTS

39,416,557

People live in **FOOD DESERTS** in the United States



Food deserts, usually found in impoverished areas, are defined as parts of the country lacking access to fresh fruit, vegetables, and other healthful whole foods. This is largely due to a lack of grocery stores, farmers' markets, and healthy food providers.

In this analysis, food deserts are where at least 500 people and/or at least 33 percent of the census tract's population reside more than a mile (urban) or ten miles (rural) from a supermarket or large grocery store.

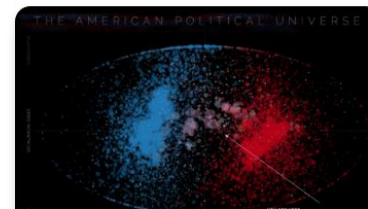
Food Deserts

by [Corey Jones](#) ↗



Disparities in Tech

by [Ivett Kovacs and Korompai Istvan](#) ↗



Political Universe

by [Mike Cisneros](#) ↗

Inspirações/Repositórios

Maven Data Challenges

FLEX YOUR DATA SKILLS

Maven Data Challenges

Apply your skills, showcase your work, and win amazing prizes from the Maven Analytics team

Submit your project



microsoft/**skills-for-fabric**

A collection of skills and MCP systems to enable users of CLI, VSCode, Claude to operate over Microsoft Fabric



7
Contributors



26
Issues



1k
Stars



339
Forks



Uso de IA no PowerBI – Boas Práticas



Defina o objetivo do dashboard antes de pedir qualquer visualização. Explique qual decisão, pergunta ou problema o dashboard deve apoiar.

Descreva o público-alvo, indicando se o usuário final é executivo, analista, gestor operacional ou equipe técnica.

Informe o contexto dos dados, explicando o que representa cada tabela, métrica e dimensão relevante.

Especifique as perguntas de negócio que o dashboard deve responder.

Indique as métricas desejadas, incluindo nome, definição, unidade e, quando necessário, fórmula de cálculo.

Defina os filtros e segmentações esperados, como período, região, produto, cliente ou categoria.



Uso de IA no PowerBI – Boas Práticas



Peça explicitamente a identificação de tendências, anomalias e variações, em vez de solicitar apenas gráficos.

Descreva o tipo de visualização esperado e, quando possível, explique por que aquele visual é adequado.

Evite prompts genéricos, como "crie um dashboard bonito". Dê critérios concretos de estrutura, conteúdo e finalidade.

Peça para a IA explicar as premissas utilizadas, principalmente quando houver ambiguidade nos dados ou nas métricas.

Solicite que a IA identifique dados ausentes, inconsistentes ou potencialmente problemáticos antes de construir análises.



Uso de IA no PowerBI – Boas Práticas



Especifique o período de análise e deixe claro se as comparações devem ser mensais, anuais, acumuladas ou contra períodos anteriores.

Defina regras para comparações, como "comparar o mês atual com o mesmo mês do ano anterior".

Peça medidas DAX separadamente, quando a lógica de negócio precisar ser validada antes de entrar no dashboard.

Solicite nomes claros para medidas, colunas e visuais, evitando nomenclaturas genéricas.

Informe restrições de negócio, como exclusões, filtros obrigatórios, valores nulos ou categorias que não devem entrar nos cálculos.

Peça uma estrutura hierárquica para o dashboard, indicando o que deve aparecer primeiro e quais informações podem ficar em páginas secundárias.



Uso de IA no PowerBI – Boas Práticas



Use uma lógica de narrativa, organizando os visuais para responder primeiro "o que aconteceu", depois "onde aconteceu" e "por que aconteceu".

Peça para destacar variações relevantes, em vez de simplesmente apresentar todos os valores disponíveis.

Defina critérios para destaque visual, como variações acima de determinado percentual ou valores fora de uma faixa esperada.

Solicite tooltips informativos, principalmente quando um gráfico apresentar grande quantidade de categorias.

Peça títulos que expressem a pergunta ou conclusão do visual, em vez de títulos genéricos como "Vendas por mês".

Valide os resultados da IA contra os dados originais antes de publicar o dashboard.



Uso de IA no PowerBI – Boas Práticas



Não presuma que uma medida DAX gerada pela IA está correta. Verifique contexto de filtro, relacionamentos, granularidade e tratamento de valores nulos.

Peça alternativas quando houver mais de uma forma de calcular uma métrica, comparando as implicações de cada abordagem.

Forneça exemplos de resultados esperados quando quiser reduzir ambiguidades no prompt.

Construa o dashboard em etapas, começando por modelo e métricas, depois visuais e, por fim, layout e refinamentos.



Uso de IA no PowerBI – Boas Práticas



Peça à IA para revisar o dashboard criticamente, procurando redundância, excesso de informação, escalas inadequadas e visuais que não respondem a nenhuma pergunta de negócio.

Diferencie análise exploratória de dashboard executivo. O primeiro pode ter maior quantidade de variáveis, enquanto o segundo deve priorizar poucas informações diretamente relacionadas às decisões.

Inclua critérios de acessibilidade, como contraste, tamanho de fonte, uso de rótulos e não depender exclusivamente de cores para transmitir informação.

Registre no prompt as definições das métricas de negócio, especialmente quando termos como "clientes ativos", "atraso", "receita" ou "conversão" puderem ter mais de uma interpretação.

